

SOFTWARE REQUIREMENT SYSTEM

Sistem Manajemen Pengiriman

untuk:

Air Galon Hydro

dipersiapkan oleh:

I Putu Gde Aditya Stiti Adnyana 103082400005

Ridho Ananta Wibowo 103082400044

I Gede Putu Artha Jaya Winangun 103082400036

Farid Abdurrochman Al Azzam 103082400018

Salman Alfarisi Hafidzuddin 103082400020

Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak

Fakultas Informatika

Universitas Telkom 2025

Program S1 Rekayasa Perangkat Lunak – Fakultas Informatika	SKPL – Nomor Dokumen		Halaman
	Revisi	Nomor Revisi	

*Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Fakultas Informatika Universitas Telkom*

SRS-001

Halaman 1 dari 49

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom

Daftar Perubahan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom

Daftar Isi

Daftar Perubahan	1
Daftar Halaman Perubahan	2
Daftar Isi.....	4
1. Pendahuluan.....	5
1.1. Tujuan penulisan dokumen.....	5
1.2. Ruang lingkup penulisan dokumen.....	5
1.3. Product Overview.....	5
1.3.1 Product Perspective	5
1.3.2 Product Boundary / Limitation	6
1.3.3 User Characteristics / User Class.....	7
1.4. Referensi	8
2. Deskripsi umum perangkat lunak.....	8
2.1. Deskripsi Kebutuhan	8
2.2. Kebutuhan Fungsional.....	8
2.3. User Story.....	11
2.4. Kebutuhan Nonfungsional.....	13
3. Deskripsi detail perangkat lunak	14
3.1. Pemetaan Kebutuhan Fungsional menjadi Use Case.....	14
3.1.1 Matriks UC	15
3.2. Permodelan Analisis.....	15
3.2.1 Use Case Scenario	15
3.2.2 Use Case	37
3.2.3 Activity Diagram	38
4. Kebutuhan Lain	52
A. Kebutuhan Data	52
B. Kebutuhan Antarmuka Pengguna	53
C. Kebutuhan Perangkat Keras	53
D. Kebutuhan Perangkat Lunak	54
Lampiran A : Daftar kata-kata asing	55
Lampiran B : Minute of Meeting (MoM) diskusi/rapat dengan Stakeholders	45

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan penulisan dokumen

Penulisan dokumen SRS ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari sistem HYMAP, yaitu sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu UMKM Air Minum “Hydro” dalam mengelola proses distribusi air galon secara efisien dan terstruktur. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menyajikan spesifikasi sistem secara menyeluruh, agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk tim pengembang, pemilik usaha, serta pengguna akhir memiliki pemahaman yang sama mengenai ruang lingkup, fitur, dan batasan dari sistem yang akan dikembangkan.

1.2. Ruang lingkup penulisan dokumen

Ruang lingkup penulisan dokumen SRS untuk aplikasi HYMAP mencakup gambaran umum sistem seperti kebutuhan fungsional dan nonfungsional, gambaran detail sistem seperti pemetaan *use case*, deskripsi *use case*, pemodelan *activity* diagram, dan pemodelan *class* diagram, serta kebutuhan lainnya seperti kebutuhan data, kebutuhan antarmuka pengguna, kebutuhan perangkat keras, dan kebutuhan perangkat lunak, hal-hal ini diuraikan agar pengembangan sesuai dengan harapan dan standar yang ditetapkan.

1.3. Product Overview

Aplikasi HYMAP dibuat untuk memudahkan admin dalam mengelola data seperti data pelanggan, data sopir, stok galon, dan menjadwalkan pengiriman. Di sisi lain, sopir juga diberi kemudahan melihat jadwal pengiriman harian dan memperbaharui status pengiriman dan pembayaran. Dengan sistem ini, diharapkan proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik

1.3.1 Product Perspective

Aplikasi HYMAP merupakan bagian dari sistem operasional UMKM “Hydro” yang bergerak di bidang distribusi air minum isi ulang. Sistem

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 5 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

ini berada dalam domain logistik dan manajemen distribusi berbasis teknologi informasi, khususnya layanan penjadwalan dan pemantauan pengiriman.

Aplikasi HYMAP dikembangkan untuk menggantikan sistem manual yang sebelumnya mengandalkan pencatatan di buku dan komunikasi lisan atau via pesan singkat. Dengan adanya integrasi fitur-fitur digital seperti manajemen data pelanggan, jadwal pengiriman, data sopir, dan laporan pengiriman, HYMAP menjadi komponen penting dalam mendukung efisiensi dan keakuratan operasional harian bisnis.

Produk ini dirancang agar dapat diakses melalui aplikasi *web* (oleh admin) maupun aplikasi *mobile* (oleh sopir), sehingga memungkinkan kolaborasi yang efektif antara pihak manajemen dan pelaksana lapangan. Dengan sentralisasi data yang terstruktur dan fitur notifikasi yang *real-time*, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, mengurangi keterlambatan, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan operasional oleh pemilik usaha.

1.3.2 *Product Boundary / Limitation*

Aplikasi HYMAP memiliki sejumlah batasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya. Pertama, aplikasi ini tidak mendukung pengiriman struk atau konfirmasi pengiriman melalui *WhatsApp* secara otomatis, sehingga komunikasi terkait konfirmasi pembayaran atau pengiriman tetap dilakukan secara terpisah di luar sistem. Selain itu, meskipun aplikasi memungkinkan impor data pelanggan dalam format CSV dan ekspor laporan pengiriman dalam format XLS, proses ini dilakukan secara manual oleh admin dan tidak terintegrasi langsung dengan layanan manajemen dokumen eksternal seperti *Google Sheets*.

Aplikasi ini juga memiliki batasan dalam hal cakupan pelanggan, di mana pengiriman hanya dapat dilakukan kepada pelanggan yang telah

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 6 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

terdaftar dalam sistem, dan tidak mencakup pemesanan langsung kepada sopir tanpa registrasi. Selain itu, sistem tidak menyediakan fitur pelacakan lokasi sopir secara *real-time*, sehingga pembaruan status pengiriman hanya dapat dilakukan secara manual oleh sopir setelah pengiriman selesai. Seluruh fitur dalam aplikasi bergantung pada koneksi internet yang stabil, dan performa sistem dapat menurun jika dijalankan pada perangkat keras dengan spesifikasi rendah, seperti prosesor lambat atau RAM terbatas.

1.3.3 User Characteristics / User Class

Kelas Pengguna	Deskripsi	Estimasi Jumlah
Admin	Admin dapat mengelola data yaitu mengelola data pelanggan (mencakup nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan), update data sopir (tambah, edit dan hapus sopir kedalam sebuah armada, armada pengiriman berdasarkan alamat), mengatur jadwal pengiriman, update status pembayaran dan mencetak laporan pengiriman.	2 admin

Sopir	Sopir dapat menerima data pesanan, update status pengiriman, update	8 sopir
	status pembayaran	

1.4. Referensi

Roger S. Pressman, Bruce R. Maxim. (2015) “Software Engineering – A Practitioner’s Approach”. McGraw-Hill Education. Vol. 8

2. Deskripsi umum perangkat lunak

2.1. Deskripsi Kebutuhan

Sistem HYMAP dibuat untuk menggantikan proses manual dalam pengelolaan pengiriman air galon, yang selama ini bergantung pada pencatatan di buku dan komunikasi tidak terstruktur. Aplikasi ini memungkinkan admin untuk mencatat data pelanggan, menentukan jadwal pengiriman, dan mencetak laporan pengiriman. Sopir dapat menerima jadwal pengiriman, memperbarui status pengiriman dan pembayaran secara *real-time*.

Fitur seperti notifikasi pengingat untuk pengiriman tertunda, pengelolaan stok galon, serta laporan pengiriman dalam bentuk struk digital merupakan komponen utama dari sistem. Dengan sistem ini, diharapkan efisiensi dan akurasi proses distribusi meningkat secara signifikan.

2.2. Kebutuhan Fungsional

No	Kode	Kebutuhan fungsional dalam format <i>system perspective</i>
----	------	---

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 8 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

1.	FR-001	Saat <i>user</i> mengakses halaman login, sistem harus menampilkan formulir untuk memasukkan username dan password. Setelah <i>user</i> mengirimkan data login, sistem harus memverifikasi username dan password untuk memberikan akses ke aplikasi.
2.	FR-002	Setelah admin login, kemudian admin memilih menu kelola data pelanggan, sistem harus memungkinkan admin

		untuk menambah, mengedit, dan menghapus data pelanggan.
3.	FR-003	Setelah admin login, kemudian admin memilih menu kelola data sopir, sistem harus memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data sopir.
4.	FR-004	Setelah admin login, kemudian admin memilih menu kelola data galon, sistem harus memungkinkan admin untuk memperbarui jumlah stok dan menampilkan total galon yang dipinjam
5.	FR-005	Setelah admin login, kemudian admin memilih menu atur jadwal pengiriman, sistem harus memungkinkan admin untuk mengatur dan menyimpan jadwal pengiriman untuk tiap pelanggan.
6.	FR-006	Setelah sopir login, kemudian sopir membuka jadwal pengiriman, sistem harus menampilkan jadwal pengiriman dalam rentan waktu pengiriman selama 7–10 hari.
7.	FR-007	Setelah sopir login, kemudian sopir mengakses halaman pengiriman, sistem harus memungkinkan sopir untuk mengubah status pengiriman.
8.	FR-008	Setelah pengguna (admin dan sopir) login, kemudian pengguna mengakses halaman jadwal pengriman, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengubah status pembayaran.
9.	FR-009	Setelah sopir login, kemudian sopir mengakses halaman pengiriman, sistem harus menampilkan list kepada sopir untuk pengirman yang tertunda.

10.	FR-010	Setelah admin login dan memilih menu tambah pelanggan, kemudian admin mengunggah file CSV, sistem harus mengimpor data pelanggan dari file tersebut ke dalam sistem.
11.	FR-011	Setelah admin login dan memilih menu cetak laporan, kemudian admin memilih <i>export</i> dengan format XLS, sistem harus dapat mengekspor laporan pengiriman dalam format file XLS.
12.	FR-012	Setelah admin login dan memilih menu cetak laporan, kemudian admin memilih cetak laporan berupa struk, sistem harus dapat memberikan output berupa struk.
13.	FR-013	Setelah admin login, kemudian pengguna membuka data pelanggan, sistem harus menampilkan informasi lengkap seperti nama, alamat, dan nomor telepon.

14.	FR-014	Setelah admin login, kemudian admin membuka data sopir, sistem harus menampilkan informasi lengkap berupa nama, alamat pengiriman, nomor telepon, armada pengiriman, <i>username</i> sopir dan <i>password</i> sopir).
15.	FR-015	Setelah admin login, kemudian admin membuka menu kelola stok galon, sistem harus menampilkan jumlah galon yang tersedia saat ini serta total peminjaman galon.
16	FR-016	Setelah pengguna mengakses halaman login, kemudian pengguna memilih login dengan metode biometrik perangkat, sistem harus dapat memverifikasi pengguna.
17	FR-017	Setelah Admin login dan memilih menu kelola data pelanggan, sistem harus dapat memfilter data berdasarkan kata kunci yang diinput Admin.
18	FR-018	Setelah Admin login dan memilih menu kelola data sopir, sistem harus dapat memfilter data berdasarkan kata kunci yang diinput Admin.

2.3. User Story

No.	Kode	Kebutuhan fungsional dalam format <i>user perspective</i>
1	FR-001	Sebagai <i>user</i> , saya harus dapat mengakses halaman login dan memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem.
2.	FR-002	Sebagai admin, saya harus dapat menambah, mengedit, dan menghapus data pelanggan untuk mengelola informasi pelanggan secara akurat.
3.	FR-003	Sebagai admin, saya harus dapat menambah, mengedit, dan menghapus data sopir untuk mengelola penugasan pengiriman secara akurat.
4.	FR-004	Sebagai admin, saya harus dapat memperbarui jumlah stok galon untuk mengelola persediaan galon serta mendapatkan informasi dari jumlah total peminjaman galon secara akurat.
5.	FR-005	Sebagai admin, saya harus dapat membuat jadwal pengiriman untuk setiap pelanggan guna memastikan pengiriman tepat waktu.
6.	FR-006	Sebagai sopir, saya harus dapat melihat jadwal pengiriman dalam rentang waktu 7–10 hari secara real time.

	7.	FR-007	Sebagai <i>user</i> , saya harus dapat memperbarui status pengiriman untuk mencatat pengiriman yang telah	
Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom			SRS-001	Halaman 10 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom				
			dilakukan setelah mengakses halaman pengiriman.	
	8.	FR-008	Sebagai <i>user</i> , saya harus dapat memperbarui status pembayaran untuk mencatat transaksi pembayaran dengan akurat setelah mengakses jadwal pengiriman.	
	9.	FR-009	Sebagai sopir, saya harus dapat menerima notifikasi untuk pengiriman yang tertunda agar dapat diprioritaskan keesokan harinya setelah mengakses halaman pengiriman.	
	10.	FR-010	Sebagai admin, saya harus dapat mengimpor data pelanggan dari file CSV untuk mempercepat pendaftaran data pelanggan dalam jumlah banyak setelah memilih menu opsi <i>import</i> dengan format CSV.	
	11.	FR-011	Sebagai admin, saya harus dapat mengekspor laporan pengiriman dalam format file XLS untuk kebutuhan arsip administrasi setelah memilih opsi <i>export</i> .	
	12.	FR-012	Sebagai admin, saya harus dapat mencetak laporan pengiriman dalam bentuk struk digital sebagai bukti transaksi pengiriman setelah memilih opsi cetak struk.	
	13.	FR-013	Sebagai admin, saya harus dapat melihat informasi lengkap pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon untuk mendukung perencanaan pengiriman setelah membuka data pelanggan.	
	14.	FR-014	Sebagai admin, saya harus dapat melihat informasi lengkap sopir seperti nama, alamat pengiriman, nomor telepon, armada, <i>username</i> dan <i>password</i> untuk membantu pengelolaan operasional setelah membuka data sopir.	

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom		SRS-001	Halaman 12 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom			

15.	FR-015	Sebagai admin, saya harus dapat melihat jumlah galon yang tersedia dan jumlah dari stok galon yang dipinjam saat ini untuk memantau persediaan setelah membuka menu stok galon.
16.	FR-016	Sebagai <i>user</i> , saya harus dapat login menggunakan metode biometrik perangkat untuk akses sistem yang lebih cepat dan aman di perangkat yang mendukung.
17.	FR-017	Sebagai admin, saya harus dapat melakukan pencarian data pelanggan berdasarkan kata kunci yang diinputkan.
18	FR-018	Sebagai admin, saya harus dapat melakukan pencarian data sopir berdasarkan kata kunci yang diinputkan.

2.4. Kebutuhan Nonfungsional

No	Quality Criteria	Kode	Deskripsi
1.	<i>Performance</i>	NFR-001	Aspek sejauh mana aplikasi dapat memberikan respons yang cepat terhadap input pengguna, menampilkan informasi, dan menjalankan fitur-fiturnya, misalnya, menampilkan seluruh fitur aplikasi dalam waktu maksimal 2 detik.
2.	<i>Usability</i>	NFR-002	Aspek sejauh mana aplikasi HYMAP dapat dengan mudah dioperasikan dan dipelajari oleh pengguna, termasuk kemudahan navigasi melalui antarmuka yang sederhana dan informatif, alur kerja yang intuitif, tampilan yang rapi pada platform web dan <i>mobile</i> , dan mencapai skor minimal 70 pada <i>System Usability Scale</i> (SUS).
3.	<i>Reliability</i>	NFR-003	Aspek sejauh mana aplikasi HYMAP dapat diandalkan dan tidak boleh kehilangan data pesanan.

4.	<i>Integrity</i>	NFR-004	Aspek sejauh mana aplikasi HYMAP memiliki Seluruh data (pelanggan, stok, status bayar) yang akurat dan konsisten antara apa yang dilihat Admin di web dan apa yang dilihat Sopir di aplikasi <i>mobile</i> .
----	------------------	---------	--

3. Deskripsi detail perangkat lunak

3.1. Pemetaan Kebutuhan Fungsional menjadi Use Case

No.	Kode	Nama Use Case
1.	FR-001	Login
2.	FR-002	Mengelola data pelanggan
3.	FR-003	Mengelola data sopir
4.	FR-004	Mengelola data stok galon
5.	FR-005	Mengatur jadwal pengiriman
6.	FR-006	Menerima data pesanan
7.	FR-007	Update status pengiriman
8.	FR-008	Update status pembayaran
9.	FR-009	Menerima data pesanan
10.	FR-010	Mengelola data pelanggan
11.	FR-011	Mencetak laporan
12.	FR-012	Mencetak laporan
13.	FR-013	Mengelola data pelanggan
14.	FR-014	Mengelola data sopir
15.	FR-015	Mengelola data galon
16.	FR-016	Login
17.	FR-017	Pencarian Data Pelanggan
18.	FR-018	Pencarian Data Sopir

3.1.1 Matriks UC

Nama <i>Use Case</i>	Admin	Sopir
Login		
Mengelola data pelanggan		✕
Mengatur jadwal pengiriman		✕
Mengelola data stok galon		✕
Mengelola data sopir		✕
Mencetak laporan		✕
Update status pembayaran		
Update status pengiriman		
Menerima data pesanan		
Pencarian data pelanggan		✕
Pencarian data Sopir		✕

3.2. Permodelan Analisis

3.2.1 Use Case Scenario

Nama Use Case 1	Login
Deskripsi	Use Case
Pre-Kondisi	User berada dalam halaman login
Post-Kondisi	User dapat mengakses fitur – fitur dan halaman dalam aplikasi sesuai hak akses

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 15 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User membuka aplikasi.	
		2. Sistem menampilkan Form Login.
	3. User berada di form login	
	4. User memasukkan username dan password	
	5. User mengklik tombol "Login".	
		6. Sistem mengecek apakah kolom isian kosong.
		7. Menampilkan <i>Loading Spinner</i> dan mengirim data ke Server.
		8. Mencocokkan Username & Password yang ada di database.
		9. membuka Halaman
		Dashboard.
	10. user berada di halaman dashboard	

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Input Kosong	
	Aktor	Sistem
	1. User membuka aplikasi.	
		2. Sistem menampilkan Form Login.
	3. User berada di form login	
	4. User memasukkan username dan password	
	5. User mengklik tombol "Login".	
		6. Sistem mengecek apakah kolom isian kosong.
		7. Sistem mendeteksi Username atau Password belum diisi.
		8. Sistem menampilkan Pesan : "Username dan Password wajib diisi!".

	9.User mengklik tombol “OK”	
		10.kembali ke Langkah 3.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi Terputus	
	Aktor	Sistem
	1. User membuka aplikasi.	
		2. Sistem menampilkan Form Login.
	3.User berada di form login	
	4.User memasukkan username dan password	
	5. User mengklik tombol "Login".	
		6. Menampilkan animasi Loading .
		7. Loading berhenti .

		8. Menampilkan Pesan : <i>"Gagal terhubung, Pastikan Internet aktif."</i>
	9. User mengklik tombol	

	"OK" .	
		10. Kembali ke langkah 3
Skenario Eksepsional (Alternative)	Password salah	
	Aktor	Sistem
	1. User membuka aplikasi.	
		2. Sistem menampilkan Form Login.
	3. User berada di form login	
	4. User memasukkan username dan password	
	5. User mengklik tombol "Login".	
		6. Sistem mengecek apakah kolom isian kosong.

		7. Menampilkan <i>Loading Spinner</i> dan mengirim data ke Server.
		8. Mencocokkan Username & Password yang ada di database.
		9. Menampilkan pesan: <i>"Username atau Password Salah!"</i> .
	10. User mengklik tombol "OK".	
		11. Kembali ke langkah 3

Nama Use Case 2.1	Mengelola Data Pelanggan (Tambah data pelanggan)	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan admin dapat menambahkan data pelanggan (nama, alamat, dan nomor telepon).	
Pre-Kondisi	Admin telah <i>login</i> ,sudah klik menu kelola data pelanggan dan berada di halaman "Data Pelanggan".	
Post-Kondisi	Data pelanggan berhasil ditambahkan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 20 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

	1.Berada di halaman data pelanggan	
	2. Menekan tombol "Tambah"	
		3. menampilkan form input data pelanggan
	4.Mengetik Nama, Alamat, dan No. Telepon.	

	5.Menekan tombol "tambah".	
		6.Memastikan tidak ada kolom yang kosong.
		7.Menampilkan ikon <i>loading</i> dan mengirim data.
		8.Menyimpan data baru secara permanen.
		9.menampilkan pesan "Sukses", dan memperbarui tabel.

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Data pelanggan yang dimasukkan tidak lengkap	
	Aktor	Sistem
	1.Berada di halaman data pelanggan	
	2. Menekan tombol "Tambah"	
		3. menampilkan form input data pelanggan
	4.Mengetik Nama, Alamat, dan No. Telepon.	
	5.Menekan tombol "Simpan".	

		6.Memastikan tidak ada kolom yang kosong.
		7. mendeteksi ada kolom masih kosong.
		8.menampilkan pesan “ada kolom yang masih kosong”
	9.menekan tombol “OK”	
		10.Kembali ke langkah 4

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Data Duplikat	
	Aktor	Admin
	1. Berada di halaman data pelanggan	
	2. Menekan tombol "Tambah"	
		3. menampilkan form input data pelanggan
	4. Mengetik Nama, Alamat, dan No. Telepon.	
	5. Menekan tombol "Simpan".	
		6. Memastikan tidak ada kolom yang kosong.
		7. Menampilkan ikon <i>loading</i> dan mengirim data.
		8. Server mendeteksi No. Telepon sudah ada di database.
		9. Menampilkan Pesan: <i>"terjadi error karena salah satu dari (Nama, alamat, no telepon) sudah terdaftar!"</i> .
	10. Menekan tombol "OK"	

		11.Kembali ke langkah 4
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi Terputus (Gagal Simpan)	
	Aktor	Admin
	1.Berada di halaman data pelanggan	
	2. Menekan tombol "Tambah"	
		3.menampilkan form input data pelanggan
	4.Mengetik Nama, Alamat, dan No. Telepon.	
	5.Menekan tombol "Simpan".	
		6.Menampilkan Pesan: "Gagal terhubung ke Server. Cek koneksi Anda."
	7. Menekan tombol "OK".	
		8.Kembali ke langkah 4

Nama Use Case 2.2	Mengelola Data Pelanggan (Edit data pelanggan)
----------------------	--

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 24 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan admin dapat mengedit data pelanggan (nama, alamat, dan nomor telepon).	
Pre-Kondisi	Admin telah <i>login</i> dan telah mengklik menu kelola data pelanggan berada di halaman data pelanggan	
Post-Kondisi	Data pelanggan berhasil diedit.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Berada di halaman data pelanggan	
	2. Menekan tombol "edit"	
		3. menampilkan form edit data pelanggan
	4. berada di form lalu Mengubah data	
	5. Menekan tombol "Simpan".	
		6. Memastikan tidak ada kolom yang kosong.

		7. Menampilkan animasi <i>loading</i> dan mengirim data revisi ke Server.
		8. Server database memperbarui data pelanggan.
		9. Menutup formulir, dan menampilkan notifikasi "Data Diperbarui".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Data pelanggan yang dimasukkan tidak lengkap/input ada kosong	
	Aktor	Sistem
	1. Berada di halaman data pelanggan	
	2. Menekan tombol "edit"	
		3. menampilkan form edit data pelanggan
	4. berada di form, lalu Mengubah data.	
	5. Menekan tombol "Simpan".	
		6. Memastikan tidak ada kolom yang kosong.
		7. mendeteksi kolom kosong.
		8. Menampilkan pesan: "Data tidak boleh kosong!".

	9.Mengklik tombol “OK”	
		10.Kembali ke langkah 4
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi Terputus	
	Aktor	sistem
	1.Berada di halaman data pelanggan	
	2. Menekan tombol "edit"	
		3. menampilkan form edit data pelanggan
	4. berada di form, lalu Mengubah data.	
	5.Menekan tombol "Simpan".	
		6.Menampilkan animasi <i>loading</i> .
		7. Loading berhenti. Menampilkan Pesan: " <i>Koneksi Gagal. Data tidak tersimpan.</i> ".
	8.mengklik tombol “OK”	
		9.Kembali ke langkah 4

Nama Use Case 2.3	Mengelola Data Pelanggan (hapus data pelanggan)
----------------------	---

Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan admin dapat menghapus data pelanggan (nama, alamat, dan nomor telepon).	
Pre-Kondisi	Admin telah <i>login</i> ,telah klik menu kelola data pelanggan dan berada di halaman data pelanggan	
Post-Kondisi	Data pelanggan berhasil dihapus.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. berada di halaman data pelanggan	
	2. Menekan tombol "Hapus" pada baris yang dipilih.	
		3.Menampilkan pesan : <i>"Apakah Anda yakin ingin menghapus ?"</i> .
	4. Menekan tombol "Ya".	
		5.Menampilkan <i>loading</i> dan mengirim ID pelanggan ke Server.

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 28 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

		6. Server memastikan pelanggan ini tidak memiliki pesanan aktif.
		7. Server database menghapus data pelanggan

		8. menampilkan pesan "Data Terhapus", dan memperbarui database.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		Data Terikat / Punya Hutang
	Aktor	Sistem
	1. berada di halaman data pelanggan	
	2. Menekan tombol "Hapus" pada baris pelanggan yang dipilih.	
		3. Menampilkan Pesan: "Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?".

	4. Menekan tombol "Ya".	
		5. Menampilkan <i>loading</i> dan mengirim ID pelanggan ke Server.
		6. Server memastikan pelanggan ini tidak memiliki pesanan aktif.

		7. Server mendeteksi pelanggan ini masih ada di tabel jadwal atau piutang
		8. Menampilkan pesan : " <i>Gagal Hapus. Pelanggan masih memiliki Pesanan Aktif</i> "
	9. menekan tombol "OK"	
		10. Kembali ke langkah 1
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		Koneksi Terputus (Gagal Hapus)

	Aktor	Sistem
	1. berada di halaman data pelanggan	
	2.Menekan tombol "Hapus" pada baris pelanggan yang dipilih.	
		3.Menampilkan Pesan: <i>"Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?"</i> .
	4. Menekan tombol "Ya".	
		5. Menampilkan <i>loading</i> dan mengirim ID pelanggan ke Server.
		6.Menampilkan Pesan: <i>"Koneksi Gagal. Data tidak terhapus."</i> .
	7.menekan tombol "OK"	
		8.Kembali ke langkah 1

Nama Use Case 3	Mengatur Jadwal Pengiriman	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan admin mengatur jadwal pengiriman air galon.	
Pre-Kondisi	Admin telah <i>login</i> dan berada di halaman "Kelola Jadwal" serta data pelanggan serta sopir tersedia.	
Post-Kondisi	Jadwal pengiriman disimpan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Berada di halaman Kelola jadwal	

	2. Menekan tombol "Tambah Jadwal".	
		3. Menampilkan Formulir Jadwal pengiriman
	4. Memilih Nama Pelanggan dan Nama Sopir	
		5. Menampilkan nama pelanggan dan sopir yang dipilih.
	6. Memilih Tanggal & Waktu pengiriman.	

		7. Menampilkan tanggal di kolom <i>Date Picker</i> .
	8. Menekan tombol "Simpan Jadwal".	
		9. Memastikan semua pilihan sudah diisi
		10. Menampilkan animasi <i>loading</i> dan mengirim data ke Server.
		11. Server memastikan Sopir tidak sedang penuh jadwalnya di jam tersebut.
		12. database menyimpan data
		13. Menutup formulir, menampilkan pesan "Jadwal Dibuat", dan memperbarui

		data.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi terputus	
	Aktor	Sistem
	1. Berada di halaman Kelola jadwal	
	2. Menekan tombol "Tambah Jadwal".	

		3. Menampilkan Formulir Jadwal pengiriman
	4. Memilih Nama Pelanggan dan Nama Sopir	
		5. Menampilkan nama pelanggan dan sopir yang dipilih.
	6. Memilih Tanggal & Waktu pengiriman.	
		7. Menampilkan tanggal di kolom <i>Date Picker</i> .
	8. Menekan tombol "Simpan Jadwal".	
		9. Menampilkan animasi <i>loading</i> .
		10. Loading berhenti. Menampilkan Pop-Up Error: " <i>Koneksi Gagal. Jadwal tidak tersimpan.</i> ".
	11. Menekan tombol "OK".	
		12. Kembali ke langkah 6

Nama Use Case 4	Mengelola Data Stok Galon
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan admin menambah atau mengurangi stok galon.
Pre-Kondisi	Admin telah <i>login</i> dan membuka halaman "Stok Galon".

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 34 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

Post-Kondisi	Stok galon diperbaharui.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Berada di halaman kelola data galon	
	2. Membuka menu "Stok Galon".	
		3. Menampilkan halaman stok galon
	4. Mengubah angka pada kolom "Stok Galon	
	5. Menekan tombol "Perbarui".	
		6. Memastikan inputan berupa angka positif.
		7. Menampilkan animasi <i>loading</i> pada tombol.
		8. Server menyimpan angka stok baru ke tabel inventory

		9. Menutup loading dan menampilkan notifikasi: <i>"Stok Berhasil Diperbarui"</i>
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Input Tidak Valid (Huruf / Negatif / Kosong)	
	Aktor	Sistem
	1. Berada di halaman kelola data galon	
	2. Membuka menu "Stok Galon".	
		3. Menampilkan halaman stok galon
	4. Mengubah angka pada kolom "Stok Galon"	
	5. Menekan tombol "Perbarui".	
		6. Memastikan inputan berupa angka positif.

		7. Sistem menolak input.
		8. Menampilkan pesan: <i>"Masukkan angka stok yang valid!"</i> .
	9. Menekan tombol "OK".	
		10. Kembali ke langkah 3
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi Terputus (Gagal Update Stok)	
	Aktor	Sistem
	1. Berada di halaman kelola data galon	
	2. Membuka menu "Stok Galon".	
		3. Menampilkan halaman stok galon

	4. Mengubah angka pada kolom "Stok Galon"	
	5. Menekan tombol "Perbarui".	
		6. Menampilkan animasi <i>loading</i> .
		7. Loading berhenti. Menampilkan Pesan: " <i>Gagal terhubung. Stok belum tersimpan.</i> ".
	8. Menekan tombol "OK".	
		9. Kembali ke langkah 3

Nama Use Case 5.1	Mengelola Data Sopir (Registrasi)
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan admin menambah atau registrasi sopir baru (berupa nama, alamat pengiriman, nomor telepon, penentuan armada
	pengiriman, <i>username</i> , serta <i>password</i> untuk sopir)

Pre-Kondisi	Admin telah <i>login dan</i> berada di halaman "Data Sopir"	
Post-Kondisi	Data sopir tersimpan di database	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1.Berada di halaman data sopir	
	2.Menekan tombol "Tambah/Registrasi" di halaman Data Sopir.	
		3. Menampilkan halaman/form "Registrasi Sopir".
	4.Mengisi Nama, No Telepon, Username, Password, dan Armada.	
	5.Menekan tombol "Selesai".	
		6. Memastikan semua kolom wajib terisi.
		7. Menampilkan animasi <i>loading</i> dan mengirim data ke Server.

		8.Server memastikan Username belum dipakai sopir lain.
		9. database Menyimpan data baru
		10. Menutup form , menampilkan pesan "Registrasi Berhasil"
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Data sopir yang dimasukkan tidak lengkap atau kosong	
	aktor	Sistem
	1.Berada di halaman data sopir	
	2.Menekan tombol "Tambah/Registrasi" di halaman Data Sopir.	
		3. Menampilkan halaman/form "Registrasi Sopir".
	4.Mengisi Nama, No Telepon, Username, Password, dan Armada.	
	5.Menekan tombol "Selesai".	
		6. Memastikan semua kolom wajib terisi.

		7. Sistem menolak proses.
		8. Menampilkan pesan: "Semua data wajib

		diisi!".
	9. Menekan tombol "OK"	
		10. Kembali ke langkah 4
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Duplikasi Data (Username Sudah Terdaftar)	
	Aktor	Sistem
	1. Berada di halaman data sopir	
	2. Menekan tombol "Tambah/Registrasi" di halaman Data Sopir.	
		3. Menampilkan halaman/form "Registrasi Sopir".
	4. Mengisi Nama, No Telepon, Username, Password, dan Armada.	
	5. Menekan tombol "Selesai".	
		6. Memastikan semua kolom wajib terisi.
		7. Menampilkan animasi loading dan mengirim data ke Server.

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 41 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

		8. Server memastikan Username belum dipakai sopir lain.
		9. Server menemukan Username duplikat.
		10. Menampilkan Pesan: "Registrasi Gagal. Username sudah
		digunakan!".
	11. Menekan tombol "OK".	
		12. Kembali ke langkah 4
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi Terputus (Gagal Registrasi)	
	Aktor	Sistem
	1. Berada di halaman data sopir	
	2. Menekan tombol "Tambah/Registrasi" di halaman Data Sopir.	
		3. Menampilkan halaman/form "Registrasi Sopir".
	4. Mengisi Nama, No Telepon, Username, Password, dan Armada.	
	5. Menekan tombol "Selesai".	

		6. Menampilkan animasi <i>loading</i> .
		7. Loading berhenti. Menampilkan Pop-Up Error: " <i>Koneksi Gagal. Data tidak tersimpan.</i> ".
	8. Menekan tombol "OK".	
		9. Kembali ke langkah 4

Nama Use Case 5.2	Mengelola Data Sopir (Edit)	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan admin mengedit data sopir yang telah ada (dapat berupa nama, alamat pengiriman, nomor telepon, penentuan armada pengiriman, <i>username</i> , serta <i>password</i> untuk sopir)	
Pre-Kondisi	Admin telah memasuki menu data sopir.	
Post-Kondisi	Data sopir diperbaharui di database.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Berada di halaman data sopir	
	2. Menekan tombol "Edit" pada baris sopir yang dipilih.	

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 43 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

		3. Menampilkan halaman/form "Edit Data Sopir".
	4. Mengubah salah satu data.	
	5. Menekan tombol "Selesai".	
		6. Memastikan kolom wajib tidak kosong.

		7. Menampilkan animasi <i>loading</i> dan mengirim data revisi.
		8. Memastikan data tidak bentrok dengan sopir lain.
		9. Server memperbarui data
		10. Menutup form edit dan menampilkan pesan "Berhasil di edit"
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Data sopir yang dimasukkan tidak lengkap atau kosong	

	Aktor	Sistem
	1.Berada di halaman data sopir	
	2.Menekan tombol "Edit" pada baris sopir yang dipilih.	
		3.Menampilkan halaman/form "Edit Data Sopir".
	4.Mengubah salah satu data	
	5. Menekan tombol "Selesai".	
		6. Memastikan kolom wajib tidak kosong.
		7. Menolak proses simpan.

		8. Menampilkan pesan: "Data tidak boleh kosong!".
	9.Menekan tombol "OK"	
		10.Kembali ke langkah 4
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Konflik Data (Sudah Digunakan)	
	Aktor	Sistem
	1.Berada di halaman data sopir	

	2.Menekan tombol "Edit" pada baris sopir yang dipilih.	
		3.Menampilkan halaman/form "Edit Data Sopir".
	4.Mengubah salah satu data	
	5. Menekan tombol "Selesai".	
		6. Memastikan kolom wajib tidak kosong.
		7. Server mendeteksi data sudah di pakai sopir lain.
		8. Menampilkan Pesan: "Gagal Update. data sudah digunakan sopir lain.".
	9.Menekan tombol "OK"	
		Kembali ke langkah 4
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		Koneksi Terputus (Gagal Update)
	Aktor	Sistem
	1.Berada di halaman data sopir	
	2.Menekan tombol "Edit" pada baris sopir yang dipilih.	

		3.Menampilkan halaman/form "Edit Data Sopir".
	4.Mengubah salah satu data.	
	5. Menekan tombol "Selesai".	
		6.Menampilkan animasi <i>loading</i> .
		7. <i>Loading</i> berhenti , Menampilkan Pop-Up Error: " <i>Koneksi Gagal. Perubahan data belum tersimpan.</i> ".
	8. Menekan tombol "OK"	
		9.Kembali ke langkah 4

Nama Use Case 5.3	Mengelola Data Sopir (Hapus)
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan admin menghapus data sopir yang telah ada
Pre-Kondisi	Admin telah memasuki menu data sopir.
Post-Kondisi	Data sopir diperbaharui.
Skenario Utama	

	Aktor	Sistem
--	-------	--------

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 47 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

	1.Admin berada di halaman data sopir	
	2. Menekan tombol "Hapus" pada baris sopir yang dipilih.	
		3.Menampilkan pesan Konfirmasi : <i>"Apakah Anda yakin ingin menghapus Sopir ini"</i> .
	4. Menekan tombol "Ya / Hapus".	
		5. Menampilkan animasi <i>loading</i>
		6. Server memastikan sopir ini tidak sedang bertugas atau punya jadwal pending.
		7. Server menghapus data
		8. menampilkan pesan "Data Terhapus"
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Sopir Masih Bertugas (Validasi Integritas Data)	
	Aktor	Sistem

	1.Admin berada di	
	halaman data sopir	
	2. Menekan tombol "Hapus" pada baris sopir yang dipilih.	
		3.Menampilkan pesan Konfirmasi : <i>"Apakah Anda yakin ingin menghapus Sopir ini"</i> .
	4. Menekan tombol "Ya / Hapus".	
		5. Menampilkan animasi <i>loading</i> .
		6. Server memastikan sopir ini tidak sedang bertugas atau punya jadwal pending.
		7. Server mendeteksi sopir ini masih punya tanggungan jadwal.
		8. Menampilkan Pesan: <i>"Gagal Hapus. Sopir masih memiliki Jadwal Pengiriman aktif!"</i> .
	9.Menekan tombol "OK"	
		10.Kembali ke langkah 1
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		Koneksi Terputus
	Aktor	Sistem

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 49 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

	1.Admin berada di halaman data sopir	
	2. Menekan tombol "Hapus" pada baris sopir yang dipilih.	
		3.Menampilkan pesan
		Konfirmasi : <i>"Apakah Anda yakin ingin menghapus Sopir ini".</i>
	4. Menekan tombol "Ya / Hapus".	
		5. Menampilkan animasi <i>loading.</i>
		6. Loading berhenti. Menampilkan Pop-Up Error: <i>"Koneksi Gagal. Data tidak terhapus."</i>
	7.Menekan tombol "OK"	
		8.Kembali ke langkah 1

Nama Use Case 6	Mencetak Laporan Pengiriman	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menjelaskan admin mencetak laporan hasil dari pengiriman galon.	
Pre-Kondisi	Admin sudah login dan membuka halaman "Cetak Laporan".	
Post-Kondisi	File laporan terunduh ke perangkat Admin atau tercetak.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem

<i>Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom</i>	<i>SRS-001</i>	<i>Halaman 50 dari 49</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom</i>		

	1.Admin berada di halaman cetak laporan	
	2. Mengklik Ikon Kalender .	
		3. Menampilkan <i>Date Picker</i> .
	4.memilih tanggal spesifik	

	5.menekan tombol ok	
		6.tabel diperbarui sesuai data tanggal tersebut.
	7. Menekan tombol "Cetak".	
		8.Menampilkan Pop-up Pilihan Format: Tombol "Struk" dan "Excel (.XLS)".
	7. Memilih salah satu format (misal: "Excel (.XLS)").	
		8. Menampilkan animasi <i>loading</i> sementara server menyiapkan file.
		9. mengunduh file laporan secara otomatis.

		10. Menutup dialog format dan menampilkan Pop-up Sukses: <i>"Berhasil dicetak"</i> .
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		Data Tidak Tersedia (Laporan Kosong)
	Aktor	Sistem

	1.Admin berada di halaman cetak laporan	
	2. Mengklik Ikon Kalender .	
		3. Menampilkan <i>Date Picker</i> .
	4.memilih tanggal spesifik	
	5.menekan tombol ok	

		6. Tabel kosong, Menampilkan pesan di tengah tabel: <i>"Tidak ada data pengiriman"</i>
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		Koneksi Terputus
	Aktor	Sistem
	1.Admin berada di halaman cetak laporan	

	2. Mengklik Ikon Kalender .	
		3. Menampilkan <i>Date Picker</i> .
	4.memilih tanggal spesifik	
	5.menekan tombol ok	

		6. Menampilkan animasi <i>loading</i> .
		7. <i>Loading</i> berhenti, Menampilkan Pop-Up Error: " <i>Koneksi Gagal. Tidak dapat mengunduh laporan.</i> ".
	8. Menekan tombol "OK".	
		9. Kembali ke langkah 1
	5. Menekan tombol "Cetak".	
		6. Menampilkan Pop-up Pilihan Format: Tombol "Struk" dan "Excel (.XLS)".
		7. Menekan tombol "X" (Silang) pada Pop-up Pilihan Format.
		8. Menutup Pop-up Format. Kembali ke tampilan tabel.

Nama Use Case 7.1	Update Status Pembayaran (admin)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bagaimana admin melakukan update status pembayaran.

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 54 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

Pre-Kondisi	Admin telah <i>login</i> dan membuka halaman "Update Status Pembayaran".	
Post-Kondisi	admin berhasil mengupdate status pembayaran	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1.Admin berada di halaman update status pembayaran	
	2.Mengklik salah satu tombol status pada baris pelanggan (misal dari "Bon" ke "Cash").	
	3. Menekan tombol "Simpan".	
		4. Menampilkan animasi <i>loading</i> .

		5. Server memperbarui database
		6. Menampilkan PopUp Sukses: " <i>Berhasil disimpan</i> ".
	7. Menekan tombol "OK" pada Pop-Up.	

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 55 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

		8. Menutup Pop-up dan memuat ulang tabel dengan data terbaru.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi Terputus (Gagal Update)	
	Aktor (Admin)	Sistem
	1.Admin berada di halaman update status pembayaran	
	2.Mengklik salah satu tombol status pada baris pelanggan (misal dari "Bon" ke "Cash").	
	3. Menekan tombol "Simpan".	
		4. Menampilkan animasi <i>loading</i> .
		5. Loading berhenti. Menampilkan Pop-Up Error: " <i>Koneksi Gagal. Status pembayaran belum berubah.</i> ".
	6. Menekan tombol "OK".	

		7.Kembali ke langkah 1
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Tidak ada tersimpan/tidak klik tombol status	
	1.Admin berada di halaman update status pembayaran	
	2.Menekan tombol "Simpan".	
		3.Menampilkan animasi <i>loading</i> .
		4. Sistem mendeteksi tidak ada data yang dimodifikasi.
		5. Menampilkan pesan info kecil : <i>"Tidak ada perubahan data yang perlu disimpan"</i> .

Nama Use Case 7.2	Update Status Pembayaran (sopir)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bagaimana sopir melakukan update status pembayaran.

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 57 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

Pre-Kondisi	Sopir telah login dan berada pada halaman jadwal pengiriman	
Post-Kondisi	Sopir berhasil mengupdate status pembayaran	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1.Sopir berada di halaman jadwal kiriman	
	2. Menekan tombol <i>Dropdown</i> "Status" pada baris pelanggan yang dituju.	
		3. Menampilkan Menu Pilihan: "Cash", "Transfer", "Bon".
	4. Memilih opsi "Cash".	
		5. Menu tertutup dan teks pada tombol berubah menjadi "Cash".
		6. Server memperbarui database
		7. Menampilkan notifikasi singkat : "Status Pembayaran Diperbarui".

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Pembayaran Transfer	
	Aktor	Sistem
	1.Sopir berada di halaman jadwal kiriman	
	2. Menekan tombol <i>Dropdown</i> "Status" pada baris pelanggan yang dituju.	
		3. Menampilkan Menu Pilihan: "Cash", "Transfer", "Bon".
	4. Memilih opsi "Transfer".	
		5. Menu tertutup dan teks pada tombol berubah menjadi "Transfer".
		6. Server memperbarui database
		7. Menampilkan notifikasi singkat : " <i>Status Pembayaran Diperbarui</i> ".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Pembayaran Bon	
	Aktor	Sistem
	1.Sopir berada di halaman jadwal kiriman	

	2. Menekan tombol <i>Dropdown</i> "Status" pada baris pelanggan yang dituju.	
		3. Menampilkan Menu Pilihan: "Cash", "Transfer", "Bon".
	4. Memilih opsi "Bon".	
		5. Menu tertutup dan teks pada tombol berubah menjadi "Bon".
		6. Server memperbarui database
		7. Menampilkan notifikasi singkat : " <i>Status Pembayaran Diperbarui</i> ".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi Internet Terputus	
	Aktor	Sistem
	1.Sopir berada di halaman jadwal kiriman	
	2. Menekan tombol <i>Dropdown</i> "Status" pada baris pelanggan yang dituju.	
		3. Menampilkan Menu Pilihan: "Cash", "Transfer", "Bon".

	4. Memilih opsi "Cash".	
		5. Menu tertutup dan teks
		pada tombol tidak berubah menjadi "Cash".
		6.Gagal menyimpan perubahan dan Muncul Popup: "Gagal update sinyal tidak ada.".
	7.Menekan tombol "OK"	
		8.Kembali ke langkah 1

Nama Use Case 8	Update Status Pengiriman	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bagaimana sopir melakukan update status pengiriman.	
Pre-Kondisi	Sopir sudah login dan berada di halaman "Jadwal Kiriman".	
Post-Kondisi	Status pengiriman berhasil <i>terupdate</i>	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1.Sopir berada di halaman jadwal kiriman	
	2. Menekan tombol "Ter kirim" pada baris pelanggan terkait.	

		3. Tombol "Ter kirim" berubah warna menjadi Putih
		4. berhasil melakukan perubahan, server memperbarui database

		5. Menampilkan pesan: <i>"Status Ter kirim Berhasil Disimpan"</i> .
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi Terputus (Gagal Update)	
	Aktor (Sopir)	Sistem
	1. Sopir berada di halaman jadwal kiriman	
	2. Menekan tombol "Ter kirim" pada baris pelanggan terkait.	
		3. Gagal menyimpan perubahan
		4. Muncul Pop-up: <i>"Gagal update sinyal tidak ada."</i> .

	5.Menekan tombol "OK"	
		6.Kembali ke langkah 1
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Belum terkirim	
	Aktor (Sopir)	Sistem
	1.Sopir berada di halaman jadwal kiriman	
	2. Menekan tombol "Belum" pada baris pelanggan terkait.	
		3. Tombol "Belum" berubah warna menjadi Putih
		4.berhasil melakukan perubahan,server memperbarui database
		5. Menampilkan pesan: "Status Belum Berhasil Disimpan".

Nama Use Case 9	Menerima Data Pesanan
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bagaimana sistem menampilkan data pesanan untuk sopir
Pre-Kondisi	Sopir berada di halaman login lalu berhasil login
Post-Kondisi	Data pesanan muncul di halaman jadwal pengiriman
Skenario Utama	

	Aktor	Sistem
	1. Sopir berhasil login	
		2. Menampilkan kerangka halaman .
		3. Menampilkan <i>loading spinner</i> . Sistem meminta data ke server.
		4. [Indexing & Filter] Sistem mengambil data spesifik untuk armada tersebut di tanggal hari ini.
		5. [Grouping] Sistem memisahkan data mana yang Prioritas (Tertunda/Urgent) dan mana yang Reguler.

		6. [Berhasil] Menampilkan daftar kartu pesanan lengkap dengan Status pembayaran, Status pengiriman, dan Alamat.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Koneksi Terputus (Gagal Memuat Data)	
	Aktor	Sistem

	1. Sopir berhasil login	
		2. Menampilkan kerangka halaman dan Menampilkan <i>loading spinner</i> .
		3. <i>Loading</i> berhenti, Menampilkan pesan Error (“Sinyal anda terputus”).
	4. Menekan tombol “OK”	
		5. Kembali ke langkah 2

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Tidak Ada Jadwal (Data Kosong)	
	Aktor	Sistem
	1. Sopir berhasil login	
		2. Menampilkan kerangka halaman .

		3. Menampilkan <i>loading spinner</i> . Sistem meminta data ke server.
		4. [Indexing & Filter] Sistem mengambil data spesifik untuk armada tersebut di tanggal hari ini.
		5. Area "Prioritas" dan "Kiriman" kosong.
		6. Menampilkan pesan: <i>"Tidak ada jadwal pengiriman untuk Armada [Nama Armada] hari ini"</i> .

	7. Menekan Tombol “OK”	
		8. Menampilkan halaman keseluruhan
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Ganti tanggal	
	Aktor	Sistem
	1. Sopir berhasil login	
		2. Menampilkan kerangka halaman .
	3. Menekan tombol Panah Kanan/Kiri atau Ikon Kalender.	
		4. Menampilkan <i>Date Picker</i> .
	5. Memilih tanggal baru (misal: Besok).	

		6. List pesanan dikosongkan dan muncul <i>loading spinner</i> .
		7. Menampilkan <i>loading spinner</i> . Sistem meminta data ke server.
		8. [Indexing & Filter] Sistem mengambil data spesifik untuk armada tersebut di tanggal hari itu.
		9. [Grouping] Sistem memisahkan data mana yang Prioritas (Tertunda/Urgent) dan mana yang Regular.
		10. [Berhasil] Menampilkan daftar kartu pesanan lengkap dengan Status pembayaran, Status pengiriman, dan Alamat.

Nama Use Case 10.1	Pencarian Data Pelanggan
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bagaimana sistem menampilkan data pelanggan menggunakan kata kunci nama, yang diinputkan Admin.
Pre-Kondisi	Admin telah login dan berada di halaman "Data Pelanggan".
Post-Kondisi	Tabel Data Pelanggan ter-filter dan hanya menampilkan nama yang sesuai dengan kata kunci.
Skenario Utama	

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 68 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

	Aktor	Sistem
	1.Admin berada di halaman data pelanggan	
	2. Mengklik kolom Input Pencarian di pojok kanan atas tabel.	
	3.Mengetik Nama Pelanggan	
	4. Menekan tombol Enter.	
		5. Menampilkan indikator <i>loading</i> (spinner) pada tabel.
		6. Server mencari data pelanggan yang namanya mengandung kata kunci tersebut di database.
		7. Tabel diperbarui, hanya menampilkan baris data pelanggan yang dicari.
Skenario	Data tidak di temukan	

Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Admin berada di halaman data pelanggan	

	2. Mengklik kolom Input Pencarian di pojok kanan atas tabel.	
	3. Mengetik Nama Pelanggan	
	4. Menekan tombol Enter .	
		5. Menampilkan indikator <i>loading</i> (spinner) pada tabel.
		6. Server mencari data pelanggan yang namanya mengandung kata kunci tersebut di database.
		7. Server tidak menemukan data pelanggan di database
		8. Tabel menjadi kosong
		9. Menampilkan pesan di area tabel kosong: " <i>Data pelanggan tidak ditemukan</i> ".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		Gagal Koneksi
	Aktor	Sistem
	1. Admin berada di halaman data	
	pelanggan	
	2. Mengklik kolom Input Pencarian di pojok kanan atas tabel.	

	3.Mengetik Nama Pelanggan	
	4. Menekan tombol Enter.	
		5. Menampilkan indikator <i>loading</i> (spinner) pada tabel.
		6. Loading berhenti. Menampilkan Pop-Up Error: <i>"Gagal mencari data. Koneksi terputus."</i> .
	7. Menekan tombol "OK".	
		8.Kembali ke langkah 1

Nama Use Case 10.2	Pencarian Data Sopir	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan bagaimana sistem menampilkan data Sopir menggunakan kata kunci nama, yang diinputkan Admin.	
Pre-Kondisi	Admin telah login dan berada di halaman "Data Sopir".	
Post-Kondisi	Tabel Data Pelanggan ter-filter dan hanya menampilkan nama yang sesuai dengan kata kunci.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1.Admin berada di halaman data	

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 71 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

	sopir.	
	2. Mengklik kolom Input Pencarian di pojok kanan atas tabel.	
	3. Mengetik Nama Sopir	
	4. Menekan tombol Enter.	
		5. Menampilkan indikator <i>loading</i> (spinner) pada tabel.
		6. Server mencari data sopir yang namanya mengandung kata kunci tersebut di database.
		7. Tabel diperbarui, hanya menampilkan baris data sopir yang dicari.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Data tidak di temukan	
	Aktor	Sistem
	1. Admin berada di halaman data Sopir	
	2. Mengklik kolom Input Pencarian di pojok kanan atas tabel.	
	3. Mengetik Nama Sopir	

<i>Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom</i>	<i>SRS-001</i>	<i>Halaman 65 dari 49</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom</i>		

	4. Menekan tombol Enter .	
		5. Menampilkan indikator <i>loading</i> (spinner) pada tabel.
		6. Server mencari data sopir yang namanya mengandung kata kunci tersebut di database.
		7.Server tidak menemukan data sopir di database
		8. Tabel menjadi kosong
		9. Menampilkan pesan di area tabel kosong: " <i>Data Sopir tidak ditemukan</i> ".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		Gagal Koneksi
	Aktor	Sistem
	1.Admin berada di halaman data sopir	

<i>Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom</i>	<i>SRS-001</i>	<i>Halaman 73 dari 49</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom</i>		

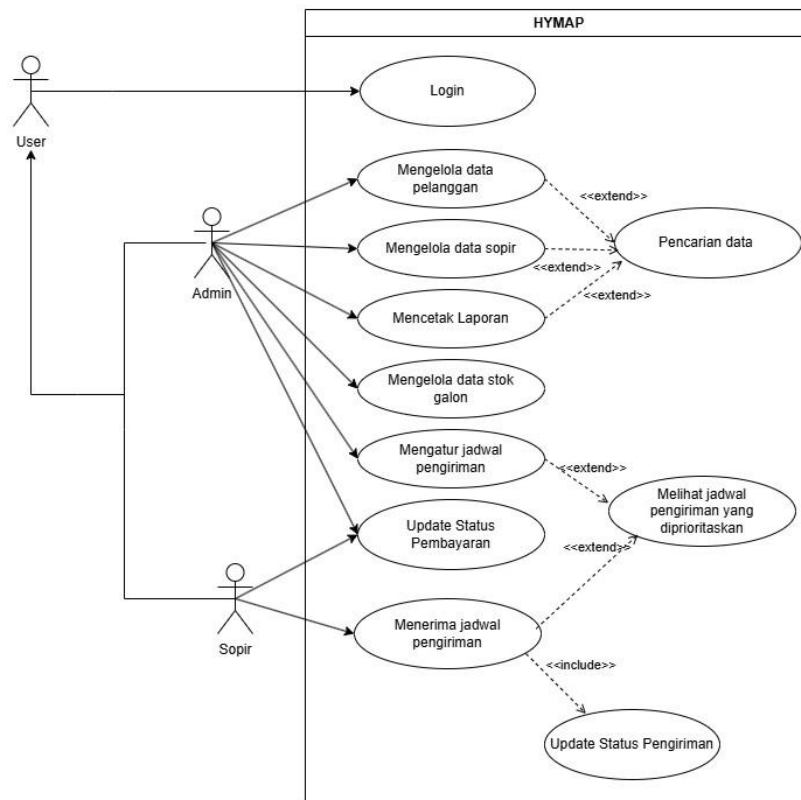
	2. Mengklik kolom Input Pencarian di pojok kanan atas tabel.	
	3. Mengetik Nama Sopir	
	4. Menekan tombol Enter.	
		5. Menampilkan indikator <i>loading</i> (spinner) pada tabel.
		6. Loading berhenti. Menampilkan Pop-Up Error: " <i>Gagal mencari data. Koneksi terputus.</i> ".
	7. Menekan tombol "OK".	
		8. Kembali ke langkah 1

3.2.2 Use Case

Group A : Use Case
HYMAP

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 74 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

USE CASE



4. Kebutuhan Lain

A. Kebutuhan Data

No.	Nama Data	Tipe Data	Deskripsi	Sumber Data
1.	Nama pelanggan	Varchar	Nama seseorang yang memesan galon	Input Admin
2.	Alamat pelanggan	Varchar	Alamat seseorang yang memesan galon untuk dikirimkan	Input Admin
3.	No. Telepon pelanggan	Varchar	Nomor telepon seseorang yang memesan galon	Input Admin

4.	ID Pelanggan	Integer	Kode unik untuk setiap pelanggan	Sistem (<i>autogenerated</i>)
5.	Nama sopir	Varchar	Nama sopir pengirim galon	Input Admin
6.	No. Telepon Sopir	Varchar	Nomor telepon sopir pengirim	Input Admin

			galon	
7.	Kode armada	Varchar	Kode untuk daerah/wilayah pengiriman sopir	Input Admin
8.	<i>Username</i> sopir	Varchar	Nama pengguna sopir untuk melakukan proses login	Input Admin
9.	<i>Password</i> sopir	Varchar	Kata sandi sopir untuk melakukan proses login	Input Admin
10.	ID Sopir	Integer	Kode unik untuk setiap sopir	Sistem (<i>autogenerated</i>)
11.	Stok galon	Integer	Banyaknya jumlah galon yang tersedia untuk dipinjam kepada pelanggan	Input Admin
12.	Galon yang dipinjam	Integer	Banyaknya jumlah galon yang dipinjam oleh pelanggan	Sistem (<i>autogenerated</i>)
13.	Harga galon	Integer	Ketentuan harga satuan galon yang akan dikirim	Input Admin
14.	Rentan pengiriman	Integer	Periode waktu tetap antara pengiriman satu ke pengiriman berikutnya	Input Admin
15.	Tanggal pengiriman	Date	Keterangan tanggal dan waktu saat pengiriman galon	Input Admin
16.	Tanggal cetak laporan	Date	Keterangan tanggal dan waktu saat laporan telah dicetak	Sistem(<i>autogenerated</i>)
17.	ID Pengiriman	Integer	Kode unik untuk setiap jadwal pengiriman yang dibuat.	Sistem (Autogenerated)
18.	Jumlah Pesanan	Integer	Jumlah galon yang harus dikirim dalam satu kali transaksi pengiriman.	Input Admin
19.	Status Pengiriman	Varchar	Status terkini pengiriman (misal: "Belum Terkirim", "Terkirim", "Batal")	Input Sopir / Admin

20.	Status Pembayaran	Varchar	Status pembayaran transaksi (misal: "Bon", "Cash", "Transfer").	Input Sopir / Admin
21.	Prioritas	Boolean / TinyInt	Penanda apakah jadwal ini adalah pengiriman yang tertunda/prioritas (0 = Normal, 1 = Prioritas).	Sistem (Scheduler)
22.	ID Admin	Integer	Kode unik untuk akun admin.	Sistem (Autogenerated)
23.	Username Admin	Varchar	Nama pengguna admin untuk proses login	Input Admin (Setup Awal)
24.	Password Admin	Varchar	Kata sandi admin untuk proses login .	Input Admin (Setup Awal)

B. Kebutuhan Antarmuka Pengguna

Di sisi *User Interface* (UI), aplikasi harus dirancang dengan tampilan yang sederhana, informatif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, antarmuka harus mampu menyajikan informasi secara jelas serta beroperasi dengan cepat dan responsif tanpa hambatan teknis.

Di sisi *User Experience* (UX), aplikasi harus mudah dioperasikan, memiliki alur penggunaan yang intuitif, dan tidak membingungkan pengguna, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam penggunaan aplikasi.

C. Kebutuhan Perangkat Keras

Berikut spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini :

1. Web (untuk Admin)

Minimum Requirements

Prosesor	Intel Celeron / AMD Athlon Silver
RAM	4 GB
Penyimpanan	128 GB
Sistem Operasi	Windows 10 (32-bit)
Browser	Google Chrome 90+, Firefox 88+, Microsoft Edge 90+

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 77 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

Recommended Requirements

Prosesor	Intel Core i3 (8th Gen) / AMD Ryzen 3
RAM	8 GB
Penyimpanan	256 GB
Sistem Operasi	Windows 11
Browser	Google Chrome 115+, Firefox 110+, Microsoft Edge terbaru

2. Mobile (untuk Sopir)

Minimum Requirements

Prosesor	Quad-core 1.4 GHz
RAM	2 GB
Penyimpanan	200 MB kosong
Sistem Operasi	Android 8.0 (Oreo)

Recommended Requirements

Prosesor	Octa-core 2.0 GHz
RAM	4 GB atau lebih
Penyimpanan	500 MB kosong
Sistem Operasi	Android 11+

D. Kebutuhan Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat lunak pihak ketiga yang akan diintegrasikan terhadap sistem yang akan dikembangkan adalah :

- Berupa format dokumen seperti .CSV (Comma-Separated Values) untuk memudahkan pengisian data pelanggan kedalam sistem dan .XLS (Excel Spreadsheet) untuk membantu dalam proses penyusunan laporan pengiriman,.
- Berupa format data biometrik perangkat yang akan mendukung dalam proses login.

Lampiran A : Daftar kata-kata asing

<i>Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom</i>	<i>SRS-001</i>	<i>Halaman 78 dari 49</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom</i>		

1. Akronim dan Singkatan

- **SRS:** Software Requirement Specification Dokumen yang berisi definisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk perangkat lunak yang akan dikembangkan.
- **HYMAP:** Hydro Management Application Nama aplikasi sistem manajemen pengiriman air galon.
- **UMKM:** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Entitas bisnis yang menjadi target pengguna aplikasi ini.
- **CSV:** Comma-Separated Values Format file teks sederhana yang digunakan untuk menyimpan data tabular.
- **XLS:** Excel Spreadsheet Format file spreadsheet yang digunakan oleh Microsoft Excel.
- **UI:** User Interface Antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem.
- **UX:** User Experience Pengalaman menyeluruh pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi.
- **RAM:** Random Access Memory Jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan.

2. Istilah Khusus

- **Admin:** Pengguna aplikasi yang bertanggung jawab mengelola data pelanggan, sopir, stok galon, dan jadwal pengiriman, serta mencetak laporan.
- **Sopir:** Pengguna aplikasi yang bertugas melakukan pengiriman, melihat jadwal, dan memperbarui status pengiriman dan pembayaran.
- **Pelanggan:** Pihak yang melakukan pemesanan air galon dan terdaftar dalam sistem.

<i>Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom</i>	<i>SRS-001</i>	<i>Halaman 79 dari 49</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom</i>		

- **Armada Pengiriman:** Kelompok atau unit pengiriman yang didasarkan pada wilayah atau alamat.
- **Real-time:** Informasi atau pembaruan yang tersedia dan diproses seketika atau hampir seketika.
- **Use Case Diagram:** Diagram yang memvisualisasikan interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem melalui skenario penggunaan.
- **Activity Diagram:** Diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem.
- **Class Diagram:** Diagram yang menunjukkan struktur statis dari sistem, termasuk kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungan di antara mereka.

3. Kamus Data

- **Nama Pelanggan :** Nama yang digunakan oleh pemesan galon. Tipe Data : Varchar
- **Alamat Pelanggan :** Alamat yang dituju untuk pemesanan galon. Tipe Data : Varchar
- **No. Telepon Pelanggan :** Nomor telepon yang digunakan oleh pemesan galon
Tipe Data : Varchar
- **ID Pelanggan :** Kode unik setiap pelanggan. Tipe Data : Integer
- **Nama Sopir :** Nama yang digunakan oleh pengantar galon. Tipe Data : Varchar
- **No. Telepon Sopir :** Nomor telepon yang digunakan oleh pengantar galon.
Tipe Data : Varchar
- **Kode Armada :** Kode untuk daerah/wilayah pengiriman. Tipe Data : Varchar
- **Username Sopir :** Nama pengguna sopir untuk proses login. Tipe Data : Varchar
- **Password Sopir :** Kata sandi sopir untuk proses login. Tipe Data : Varchar
- **ID Sopir :** Kode unik setiap sopir. Tipe Data : Integer
- **Stok Galon :** Jumlah galon yang tersedia. Tipe Data : Integer
- **Galon yang dipinjam :** Jumlah galon yang dipinjam pelanggan. Tipe Data :

<i>Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom</i>	<i>SRS-001</i>	<i>Halaman 80 dari 49</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom</i>		

Integer

- **Harga Galon** : Harga galon untuk pengiriman. Tipe Data : Integer
- **Rentan Pengiriman** : Periode waktu pengiriman galon. Tipe Data : Integer
- **Tanggal Pengiriman** : Informasi waktu pengiriman. Tipe Data : Date
- **Tanggal Cetak Laporan** : Informasi waktu setelah cetak laporan. Tipe Data : Date

Lampiran B : Minute of Meeting (MoM) diskusi/rapat dengan *Stakeholders*

Minute of Meeting (MoM)

Tanggal: 13 Maret 2025

Waktu: 20.00 WIB

Lokasi: Online (Zoom Meeting)

Agenda: Wawancara dengan Bapak I Made Sura Adnyana mengenai bisnisnya

Peserta:

- **Group A**
 - I Putu Gde Aditya Stiti Adnyana
 - Ridho Ananta Wibowo
 - I Gede Putu Artha Jaya Winangun
 - Farid Abdurrochman Al Azzam
 - Salman Alfarisi Hafidzuddin
- **User:**
 - I Made Sura Adnyana (Pemilik Air Isi Ulang RO di Denpasar, Bali)

*Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Fakultas Informatika Universitas Telkom*

SRS-001

Halaman 81 dari 49

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom

1. Pembukaan dan Perkenalan (Aditya)

- Aditya membuka sesi interview dan meminta Bapak Sura untuk menceritakan sedikit tentang usahanya.

2. Pemaparan Usaha oleh Bapak Sura

- **Jenis Usaha:** Usaha air minum menggunakan teknologi RO, bernama "Hydro" (Air galon).
- **Berdiri Sejak:** Tahun 2016.
- **Jumlah Pelanggan:** Saat ini memiliki 2500-3000 pelanggan.
- **Sistem Penjualan Awal:** Dimulai dari kalangan sendiri, kemudian rekomendasi ke teman, dan sistem jejaring (pelanggan ke pelanggan).
- **Volume Penjualan:** Awalnya 50 galon per hari, kini mengantar 700 galon per hari.
- **Motto:** Pelayanan, dengan pelayanan langsung dari rumah ke rumah.

3. Kendala dan Tantangan (Diskusi)

- **Optimalisasi Pelayanan:** Kendala utama adalah optimalisasi pelayanan.
- **Pencatatan Data Pelanggan & Penjualan:** Masih manual dalam bentuk tabel (excel print bulanan).
- **Efektivitas Pengiriman:** Pengiriman kurang efektif, sering terlambat (1-2 hari, bahkan sampai 1 minggu tidak terkirim).
- **Kebutuhan Aplikasi:** Membutuhkan bantuan aplikasi untuk menangani ribuan pelanggan dan membantu operasional.
 - **Fitur Prioritas Pengiriman:** Data pelanggan yang belum terkirim harus menjadi prioritas. Contohnya, jika data muncul

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 82 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

pada hari ke-10, tetapi belum terkirim dalam 7 hari, pada hari ke8 akan muncul sebagai prioritas teratas.

- **Data yang Dibutuhkan dalam Aplikasi:** Nama pelanggan, alamat, stok galon, dan harga.
- **Armada:** Saat ini ada 4 armada. Bapak Sura ingin mencoba software untuk 1 armada pengiriman Denpasar 1, lalu jika berhasil dapat ditambahkan untuk armada 2.
- **Pencatatan & Rute Pengiriman (Aditya/Pak Sura):**
 - Kendala utama adalah pencatatan dan rute pengiriman harian.
 - Bapak Sura menginginkan data pengiriman harian yang dapat dicetak dan dibagi per armada.
- **Pengelolaan Stok (Aditya/Pak Sura):**
 - Pelanggan dipinjami galon.
 - Stok galon yang diberikan ke pelanggan bervariasi (contoh: A 5 galon/minggu, B 10 galon/minggu) tergantung kebutuhan keluarga.
 - Perlu data stok galon yang dibawa pelanggan agar tidak hilang.
 - Aplikasi harus memiliki data stok galon dan fitur pengaturan rutinitas pengiriman (misal: 7 hari sekali, 10 hari sekali).
- **Komunikasi dengan Pelanggan (Aditya/Pak Sura):**
 - Saat ini diserahkan kepada sopir dengan buku rekapan manual.
 - Dengan aplikasi, sopir dapat mengecek melalui handphone siapa yang harus dikirim.
 - Data yang sudah terkirim akan terhapus dan muncul kembali di minggu berikutnya. Jika tidak terkirim pada hari ke-7, akan tetap muncul pada hari ke-8 dan seterusnya.

- **Sistem Pembayaran (Aditya/Pak Sura):**
 - Pembayaran bervariasi: cash langsung, transfer rekening, bulanan, tergantung keinginan pembeli.
 - Tidak bisa dijadikan patokan dalam sistem aplikasi karena fleksibilitas keinginan pembeli.
- **Pendataan Bon (Aditya/Pak Sura):**
 - Saat ini masih aman. ○ Dapat ditambahkan status bon di aplikasi untuk mengingatkan.

4. Diskusi Mengenai Karyawan dan Aplikasi (Pradipta/Pak Sura)

- **Jumlah Karyawan:**
 - 1 Admin
 - 8 Sopir (2 sopir per mobil) ○ 4 Tukang Cuci ○

Total: 13 orang.
- **Gaji Karyawan:**
 - Sopir: Berdasarkan jumlah galon terkirim. ○ Tukang Cuci: Rp 100.000 per hari.
 - Admin: Rp 140.000 per hari.
- **Pengguna Aplikasi:** Admin dan Sopir.
 - Sopir membutuhkan data print harian atau akses APK untuk melihat pengiriman.
 - Contoh: Jika ada 25 pelanggan di hari Senin, dan hanya 20 yang terkirim, 5 sisanya akan muncul dan ditambahkan di hari berikutnya (Selasa).
- **Platform Aplikasi:**

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 84 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

- Data tabel akan diubah menjadi aplikasi. ○ Rencana menggunakan APK atau sistem PC.
- Aditya mengusulkan APK agar portable dan dapat diakses sopir.
- Bapak Sura setuju, aplikasi bagus untuk sopir (untuk mengecek yang harus dikirim) dan web bagus untuk Admin (untuk memantau dan menginput bon).
- Aditya mengkonfirmasi kemungkinan pembuatan aplikasi untuk admin di web dan sopir di aplikasi.

5. Penutup (Aditya/Pak Sura)

- Aditya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sura atas waktu dan informasinya.
- Bapak Sura mengucapkan terima kasih kembali.

BAB 4 – Perumusan Arsitektur Sistem

Bab ini membahas perumusan arsitektur sistem HYMAP (Hydro Management Application). Perumusan ini didasarkan pada architectural driver yang diperoleh dari analisis kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan tujuan bisnis yang terdokumentasi dalam *Minute of Meeting (MoM)* dengan *stakeholder*, sebagaimana telah diuraikan pada Bab 1, 2, dan 3 dari dokumen ini.

Tujuan dari bab ini adalah untuk mendefinisikan dan membenarkan keputusan desain arsitektural yang akan diambil, guna memastikan bahwa sistem yang dibangun mampu secara efektif menyelesaikan masalah bisnis inti yang dihadapi oleh UMKM Air Minum "Hydro".

<i>Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom</i>	<i>SRS-001</i>	<i>Halaman 85 dari 49</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom</i>		

Proses perumusan ini mengacu pada pendekatan metodologis formal, termasuk *Goal Inference Technique* untuk mengekstrak tujuan bisnis implisit dari wawancara *stakeholder*, dan *Business Scenario Method* dari Software Engineering Institute (SEI) untuk menerjemahkan atribut kualitas menjadi skenario yang konkret dan terukur. Seluruh keputusan desain berpedoman pada prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam literatur seperti *Software Architecture in Practice*.

4.1 Identifikasi Architectural Driver

Architectural driver adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi dan membentuk perancangan arsitektur sistem. Untuk sistem HYMAP, *driver* ini dikategorikan menjadi empat komponen utama: tujuan bisnis, atribut kualitas (kebutuhan non-fungsional), batasan sistem (*constraints*), dan kebutuhan fungsional.

4.1.1 Tujuan Bisnis

Berdasarkan analisis *Goal Inference Technique* terhadap hasil wawancara *stakeholder* (Lampiran B), tujuan bisnis fundamental dari pengembangan sistem HYMAP ini adalah:

1. **Transformasi Digital dan Efisiensi Operasional:** Menggantikan proses bisnis inti yang "masih manual dalam bentuk tabel (excel print bulanan)" dan "buku rekapan manual" menjadi sebuah sistem terpusat. Ini bertujuan untuk mengelola volume bisnis yang signifikan (500-1 000 pelanggan dan 700 galon per hari) secara efisien.
2. **Peningkatan Reliabilitas dan Optimalisasi Layanan:** Menyelesaikan "kendala utama" bisnis, yaitu "pengiriman kurang efektif, sering terlambat (1-2 hari tidak terkirim)". Sistem ini bertujuan menjamin efektivitas pengiriman dengan memastikan data pengiriman yang tertunda "harus menjadi prioritas".
3. **Akurasi Stok dan Integritas Data Keuangan:** Memberikan kemampuan untuk melacak stok galon yang dipinjamkan kepada pelanggan ("Perlu data stok galon yang dibawa pelanggan agar tidak hilang") dan mengelola pencatatan piutang ("Dapat ditambahkan status bon di aplikasi untuk mengingatkan").
4. **Aksesibilitas secara Mobile & Website untuk Pengguna Berbeda:** Menyediakan dua antarmuka yang berbeda untuk dua kelas pengguna utama: "web bagus untuk Admin (untuk memantau dan menginput bon)" dan "aplikasi bagus untuk sopir (untuk mengecek yang harus dikirim)".

4.1.2 Quality Attributes (Non-Functional Requirements)

Atribut kualitas adalah *driver* kritis yang diturunkan dari kebutuhan non-fungsional dan tujuan bisnis. Atribut kualitas prioritas untuk HYMAP adalah:

1. **Performance:** Sistem harus memberikan respons cepat terhadap input pengguna. Secara spesifik, "menampilkan seluruh fitur aplikasi dalam waktu maksimal 2 detik" . Ini krusial bagi sopir di lapangan yang membutuhkan *update* status *real-time*.
2. **Usability:** Sistem harus "mudah dioperasikan dan dipelajari oleh pengguna" dengan "alur kerja yang intuitif" . Ini didorong oleh karakteristik pengguna (Admin dan Sopir) yang mungkin memiliki keahlian teknis terbatas dan beroperasi di lingkungan yang dinamis.
3. **Reliability:** Sistem harus andal dan tidak boleh kehilangan data pesanan. Ini adalah *driver* implisit terpenting yang diturunkan dari tujuan bisnis . Fitur prioritas pengiriman tertunda adalah manifestasi dari kebutuhan reliabilitas ini.
4. **Integrity:** Seluruh data (pelanggan, stok, status bayar) harus akurat dan konsisten antara apa yang dilihat Admin di web dan apa yang dilihat Sopir di aplikasi *mobile*. Ini adalah *driver* utama untuk menggantikan sistem manual yang terfragmentasi.

4.1.3 Batasan Sistem (Constraints)

Batasan sistem adalah keputusan desain yang sudah ditetapkan atau kondisi lingkungan yang membatasi pilihan arsitektural.

1. **Batasan Platform:** Sistem *harus* dirancang secara *Aplikasi & Website* (Batasan Teknis). Secara spesifik, sistem harus menyediakan aplikasi web untuk Admin dan aplikasi *mobile* (APK) untuk Sopir.

2. **Batasan Fungsional :**

Arsitektur tidak perlu dirancang untuk mendukung fitur-fitur berikut :

- a. Integrasi otomatis dengan WhatsApp untuk struk/konfirmasi.
 - b. Pelacakan lokasi sopir secara *real-time* (GPS).
3. Pemesanan langsung oleh pelanggan (sistem ini hanya untuk internal Admin dan Sopir).
Batasan Infrastruktur: Fungsionalitas sistem "bergantung pada koneksi internet yang stabil". Arsitektur harus mempertimbangkan bahwa sopir di lapangan mungkin mengalami koneksi yang tidak stabil.
 4. **Batasan Perangkat Keras:** Sistem harus dapat beroperasi pada spesifikasi perangkat keras minimum yang telah ditentukan, baik untuk web (RAM 4GB, Intel Celeron) maupun *mobile* (Android 8.0, RAM 2GB).

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 87 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

4.1.4 Kebutuhan Fungsional Signifikan

Selain atribut kualitas dan batasan, ada beberapa kebutuhan fungsional spesifik dari dokumen SRS yang cakupannya begitu sentral sehingga bertindak sebagai *driver* utama bagi arsitektur. Ini adalah fitur-fitur yang *harus* ada dan memengaruhi bagaimana komponen sistem dirancang dan berinteraksi.

1. **Prioritasasi Pengiriman Tertunda :** Kebutuhan "sistem harus menampilkan notifikasi kepada sopir untuk pengiriman yang tertunda". Logika untuk arsitektur:
 - Logika penjadwalan (*scheduler*) di sisi *server*.
 - Proses *batch* untuk mengevaluasi status pengiriman.
 - Mekanisme untuk memodifikasi antrean data yang dikirim ke aplikasi *mobile* sopir.
2. **Pemisahan Aktor Web (Admin) dan Mobile (Sopir):** Kebutuhan fungsional secara fundamental berbeda untuk kedua aktor. Admin melakukan *management* data pelanggan/sopir, mengatur jadwal) sementara Sopir melakukan *execution* (menerima jadwal, update status). Perbedaan drastis dalam *use case* inilah yang mendorong keputusan arsitektural untuk memisahkan *platform* (Client-Server).
3. **Manajemen Stok Galon Real-time :** Kebutuhan fungsional bagi Admin untuk "memperbarui jumlah stok" dan "melihat jumlah galon yang tersedia serta total peminjaman galon" secara akurat. Ini mendorong arsitektur untuk memiliki *database* terpusat yang menangani transaksi secara konkurensi (bersamaan) untuk memastikan integritas data.

Jenis Driver	Deskripsi	Dampak terhadap Arsitektur
--------------	-----------	----------------------------

Tujuan Bisnis	1. Transformasi Digital & Efisiensi Operasional: Menggantikan proses manual (Excel, buku) untuk mengelola ~1000 pelanggan & 700 galon/hari. 2. Peningkatan Reliabilitas Layanan: Menyelesaikan masalah utama pengiriman terlambat (1-2 hari) dengan memastikan data tertunda menjadi prioritas. 3. Akurasi Stok & Integritas Data Keuangan: Melacak stok galon ("agar tidak hilang") & mengelola status piutang ("status bon"). 4. Aksesibilitas secara Mobile & Website: Menyediakan antarmuka terpisah untuk Admin (Web) dan Sopir (Aplikasi/APK).	1. Mendorong arsitektur <i>database</i> terpusat . 2. Membutuhkan logika bisnis (<i>business logic</i>) di <i>server</i> untuk otomatisasi prioritasasi. 3. Memaksa <i>database</i> untuk menerapkan transaksi yang aman untuk stok & keuangan. 4. Ini adalah <i>driver</i> utama yang memaksa adopsi pola Client-Server dengan dua jenis <i>client</i> yang berbeda.
Quality Attributes	1. Performance: Respons sistem < 2 detik 2. Usability: Mudah dioperasikan oleh Admin & Sopir 3. Reliability: Sistem tidak boleh kehilangan data pesanan	1. Membutuhkan optimasi <i>query database</i> (misal: <i>indexing</i>) & pertimbangan <i>caching</i>. 2. Mendorong desain UI/UX minimalis (khususnya <i>mobile</i>). 3. Membutuhkan mekanisme <i>scheduler/batch process</i> di <i>server</i>.
	4. Integrity: Data (stok, status bayar) harus akurat dan konsisten di kedua <i>platform</i>.	4. Membutuhkan <i>database</i> transaksional (SQL) dengan <i>concurrency control</i>.

Batasan Sistem (Constraints)	1. Batasan Platform: Wajib <i>multiplatform</i>: Web untuk Admin, Mobile (APK) untuk Sopir 2. Batasan Fungsional (Lingkup Negatif): Tidak perlu: integrasi WhatsApp otomatis, pelacakan GPS <i>real-time</i>. 3. Batasan Infrastruktur: Koneksi internet sopir mungkin tidak stabil 4. Batasan Perangkat Keras: Harus berjalan pada spek minimum (Android 8.0, RAM 2GB).	1. Memperkuat keputusan pola Client-Server dan API-driven design. 2. Menyederhanakan arsitektur 3. Memaksa arsitektur client mobile untuk selalu online (online-only). Aplikasi <i>harus</i> mengimplementasikan penanganan error (error handling) yang jelas dan mekanisme retry. Sistem harus memberi notifikasi kegagalan kepada Sopir jika koneksi terputus saat mencoba menyimpan data. 4. Membatasi pilihan teknologi (aplikasi harus "ringan").
Kebutuhan Fungsional	1. Prioritasasi Pengiriman Tertunda : Sistem harus otomatis memprioritaskan jadwal yang tertunda. 2. Pemisahan Aktor Web vs. Mobile: Perbedaan fundamental <i>use case</i> Admin (manajemen,) dan Sopir (eksekusi). 3. Manajemen Stok Konkuren : Admin & Sopir harus bisa mengubah stok/pembayaran bersamaan.	1. Membutuhkan komponen asynchronous di <i>server yang berjalan terpisah</i>. 2. Memperjelas desain API (perlu dua set <i>endpoint</i> API terpisah). 3. Memaksa <i>Data Access Layer & database</i> menerapkan transaksi atomik (ACID) untuk mencegah <i>race conditions</i>.

4.2 Pendekatan Dan Teknik Arsitektur

4.2.1 Teknik yang Digunakan

Teknik yang dipakai dalam proses analisis untuk dokumen SRS ini meliputi:

- **Goal Inference Technique:** Dalam konteks HYMAP, ini dilakukan melalui wawancara dengan pemilik usaha untuk memahami proses manual saat ini (pencatatan di buku, excel print bulanan) dan menyimpulkan tujuan bisnis utama, seperti optimalisasi pelayanan, mengurangi keterlambatan pengiriman, dan memvalidasi stok galon.
- **Business Scenario Method (SEI):** Ini terlihat jelas dalam penyusunan **User Story** 2.3 dan **Use Case Scenario** 3.2.1 yang mendetailkan interaksi pengguna (Admin dan Sopir) dengan sistem. Kebutuhan non-fungsional 2.4 seperti **Performance** dan **Usability** adalah *quality attribute* yang diidentifikasi dari skenario tersebut.

4.2.2 Hasil Analisis

Skenario / Fungsi	Business Goal	Quality Attribute	Implikasi Arsitektur
Akses via Aplikasi dan Website (Admin via Web, Sopir via Mobile)	Kolaborasi efektif antara Admin dan Sopir.	Usability	Gunakan arsitektur Client-Server dengan API terpusat untuk melayani <i>backend</i> yang sama ke dua <i>frontend</i> (Web dan Mobile) yang berbeda.
Prioritas Pengiriman Tertunda (FR-009: Notifikasi pengiriman tertunda. MoM: Data yang belum terkirim)	Optimalisasi pelayanan dan mengurangi keterlambatan pengiriman.	Performance	Implementasi logika bisnis di <i>backend</i> untuk <i>query</i> jadwal berstatus "tertunda".

menjadi prioritas teratas).			
Waktu Respons Sistem (NFR-001: Menampilkan fitur aplikasi dalam waktu maksimal 2 detik).	Efisiensi operasional harian dan meningkatkan kenyamanan penggunaan aplikasi	Performance	Optimasi <i>query</i> database (misal, <i>indexing</i> pada tabel pelanggan dan jadwal).
Impor/Ekspor Data (FR-010: Impor data pelanggan via CSV. FR-011: Ekspor laporan via XLS).	Mempercepat pendaftaran data dan memenuhi kebutuhan arsip administrasi (menggantikan Excel manual).	Usability	Proses impor/ekspor harus dijalankan secara <i>asynchronous</i> agar tidak memblokir UI Admin.
Sinkronisasi Status (FR-007, FR-008: Sopir dan Admin dapat mengubah status pengiriman dan pembayaran).	Sentralisasi data yang terstruktur dan menggantikan rekapan manual sopir.	Integrity	Penggunaan database terpusat. Aplikasi <i>mobile</i> (Sopir) harus memiliki mekanisme sinkronisasi data <i>real-time</i> dengan <i>server</i> saat terhubung ke internet.

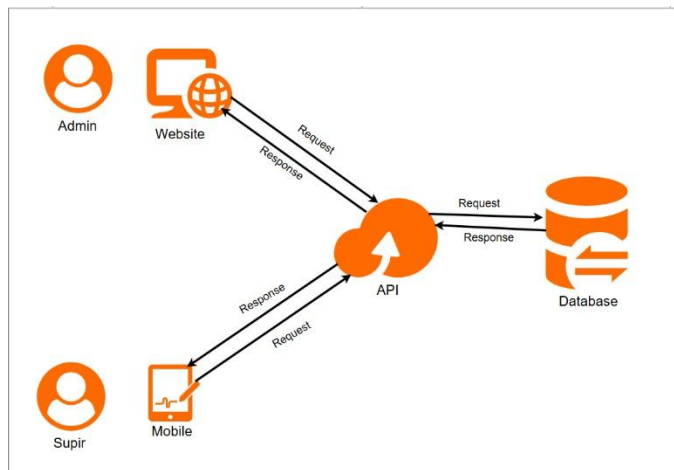
4.3 Perancangan Arsitektur Sistem

Berdasarkan *architectural drivers* yang telah diidentifikasi pada bagian 4.1, arsitektur sistem HYMAP dirancang menggunakan pola **Client-Server** yang dipisahkan secara jelas. Pola ini dipilih sebagai jawaban langsung terhadap *driver* utama, yaitu **Aksesibilitas secara Mobile & Website** (Tujuan Bisnis) dan **Batasan Platform** (Constraint) , yang menuntut adanya

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 92 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

antarmuka terpisah untuk Admin (Web) dan Sopir (Mobile/APK). Seluruh komunikasi antara *client* dan *database* dimediasi oleh sebuah *Application Programming Interface (API)* terpusat. Pendekatan ini menjamin konsistensi dan integritas data , karena semua logika bisnis dan akses data diatur di satu tempat (server)

Rest API

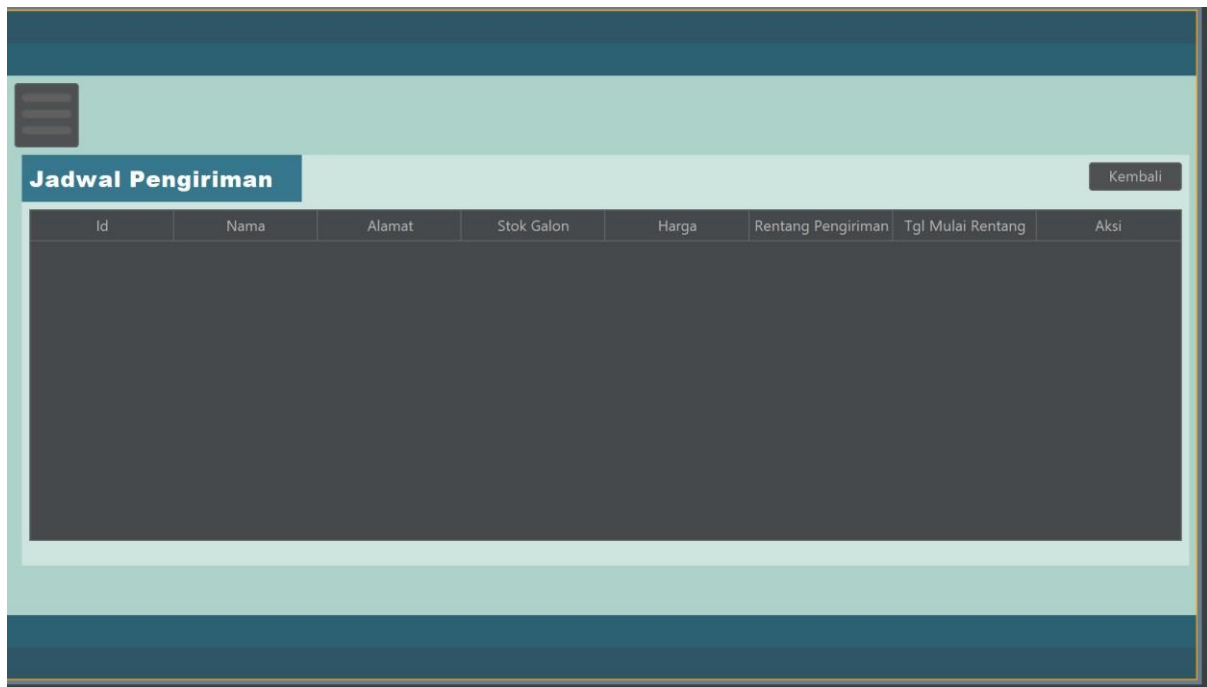


4.3.1 Arsitektur Fungsional

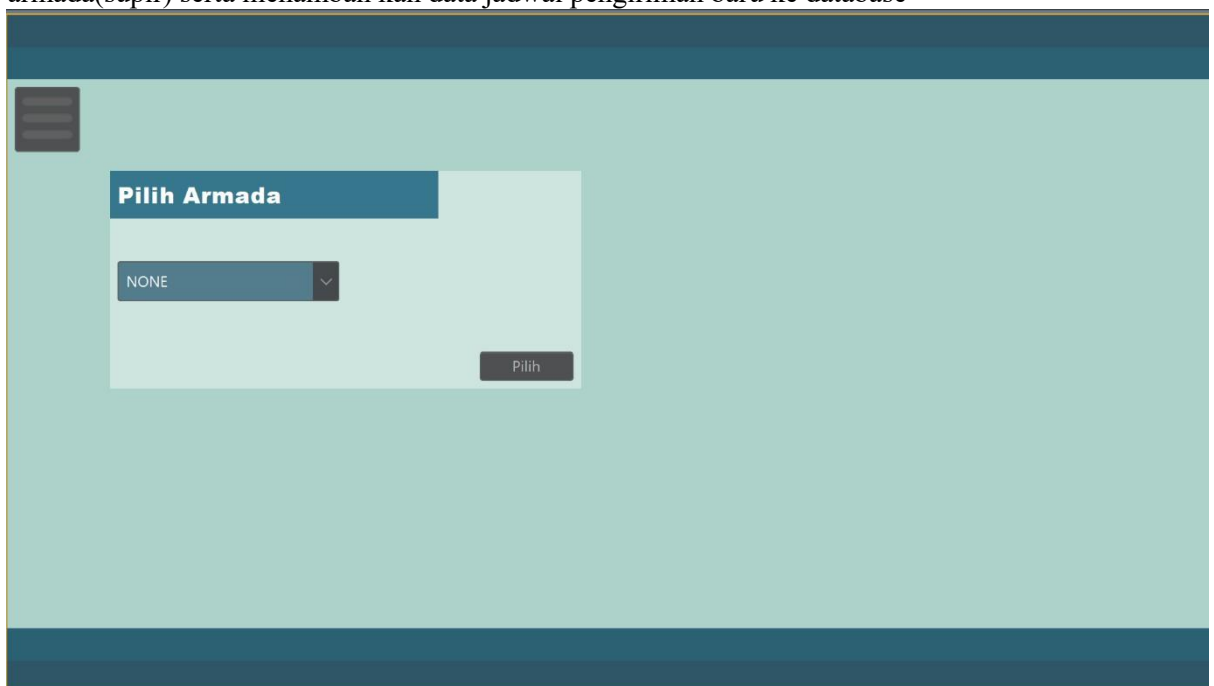
Arsitektur fungsional sistem HYMAP diwujudkan dalam diagram *Use Case* dan *Activity Diagram* . Diagram *Use Case* secara jelas memvisualisasikan *driver Pemisahan Aktor* , di mana 'Admin' memiliki fungsi manajerial (misal, 'Mengatur jadwal pengiriman') dan 'Sopir' memiliki fungsi eksekusi (misal, 'Menerima jadwal pengiriman' dan 'Update Status Pengiriman').

Alur fungsional utama yang paling berdampak pada arsitektur adalah alur **Prioritasasi Pengiriman Tertunda** . Alur ini adalah sebagai berikut:

1. **Admin (Client Web)** memicu *Use Case* "Mengatur Jadwal Pengiriman" (UC 3). Data disimpan di *database* terpusat melalui API.
2. **Sopir (Client Mobile)** memicu *Use Case* "Menerima Data Pesanan" (UC 9). API di *server* mengambil data jadwal dari *database*.
3. Jika jadwal terlewat (misal, 1-2 hari, sesuai Tujuan Bisnis), sebuah proses *scheduler* di *server* akan memodifikasi data jadwal tersebut di *database*.
4. Saat Sopir kembali memicu "Menerima Data Pesanan", *server* akan mengirimkan daftar yang sudah ter-prioritaskan (sesuai FR-009), di mana data yang tertunda "muncul sebagai prioritas teratas"

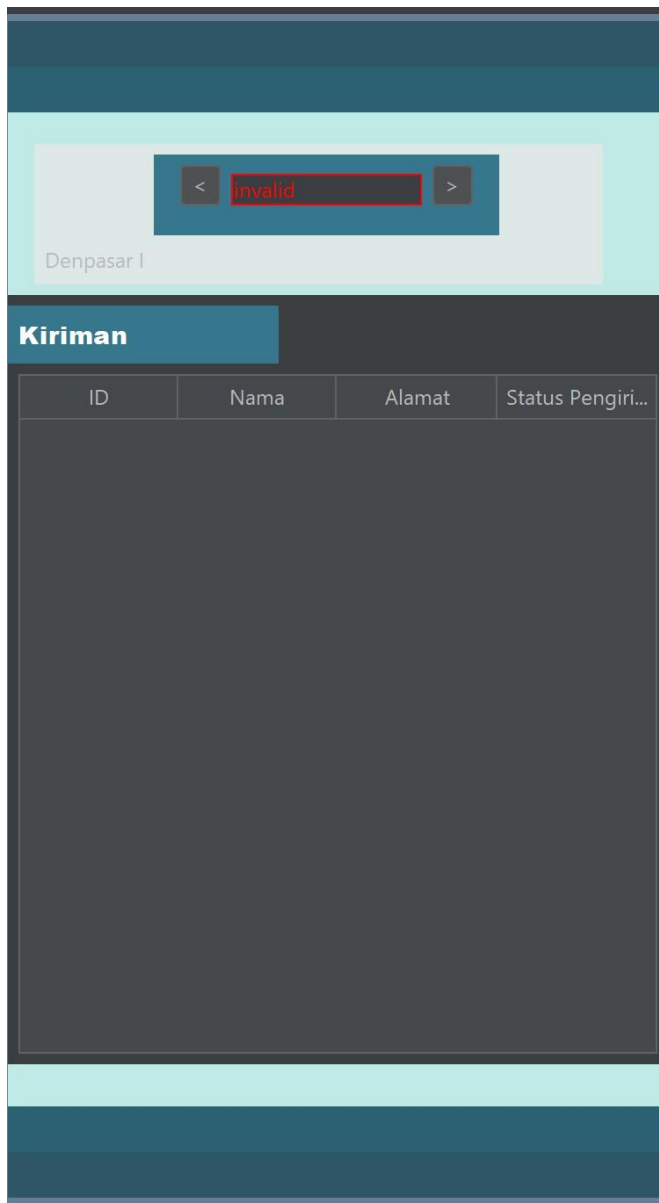


Admin memberikan jadwal pengiriman ke supir lalu melakukan request untuk mengambil data armada(supir) serta menambah kan data jadwal pengiriman baru ke database



Lalu admin akan memilih armada untuk melakukan jadwal pengiriman tersebut, dan mengirimkan request untuk mengupdate database pengiriman

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 94 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		



Armada yang diberikan jadwal pengiriman akan menerima dapat melihat pada laman jadwal kiriman setelah melakukan request melalui API untuk mengambil database jadwal pengiriman

4.3.2 Arsitektur Non-Fungsional

Arsitektur non-fungsional dirancang untuk secara eksplisit memenuhi *Quality Attributes* yang diidentifikasi di 4.1.2. Diagram Komponen (Gambar 4.2) memecah arsitektur sistem menjadi komponen logis untuk mengelola kompleksitas dan mendukung atribut kualitas tersebut.

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 95 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

Gambar 4.2 Diagram Komponen HYMAP

- **Performance** : Atribut ini (respons < 2 detik) didukung oleh:
 - **Arsitektur *Online-Only* (di Client Mobile)**: Sebagai jawaban atas **Batasan Infrastruktur** (koneksi tidak stabil), aplikasi sopir akan dirancang untuk *selalu* terhubung langsung ke Server API. Taktik ini memiliki konsekuensi:
 1. **ASR Performance (< 2 detik) tidak dapat dijamin** saat koneksi lambat.
 2. Aplikasi **tidak dapat digunakan** untuk *update* status saat koneksi terputus.
 3. Taktik dialihkan untuk **Mengelola Kegagalan**: Aplikasi *harus* memiliki **Penanganan Error (Error Handling)** yang jelas dan **mekanisme *Retry* (Coba Lagi)** untuk memberi notifikasi kegagalan kepada Sopir jika *server* tidak terjangkau.
 - **Sinkronisasi Asinkron**: Proses pengiriman data dari *database* lokal ke *server* pusat berjalan di *background* (asinkron) saat koneksi internet stabil. Ini memastikan UI tidak pernah "freeze" menunggu jaringan.
 - **Optimasi Server**: *Server API* akan mengoptimasi *query* ke *database* pusat (misal: *indexing*) untuk memastikan pengambilan data (seperti jadwal) tetap cepat.
- **Reliability & Integrity (NFR-003 & NFR-004)**: Atribut ini (tidak boleh hilang data dan data harus konsisten) didukung oleh:
 - **Database Terpusat**: Menjadi *single source of truth* yang diakses oleh Admin dan Sopir (melalui API), menjawab **Tujuan Bisnis** (Akurasi Stok).
 - **Komponen Scheduler**: Sebuah komponen terpisah di *server* didedikasikan untuk menjalankan logika Prioritasasi . Ini memastikan proses vital ini berjalan andal setiap hari tanpa mengganggu fungsi utama.
 - **Transaksi Atomik** : Untuk Manajemen Stok Konkuren , *server* akan menerapkan transaksi *database* untuk memastikan bahwa saat stok diubah, prosesnya *atomic* dan konsisten.
- **Usability (NFR-002)**: Atribut ini didukung secara arsitektural oleh pemisahan total antara **Client Web (Admin)**, yang dioptimalkan untuk manajemen data kompleks di layar besar, dan **Client Mobile (Sopir)**, yang dioptimalkan untuk alur kerja cepat dan sederhana di lapangan.

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 96 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

4.3.3 Komponen dan Desain Teknis

Kategori Komponen	Keputusan Arsitektur	Justifikasi (Keterkaitan dengan Driver)
Pola Arsitektur Utama	Client-Server dengan mediasi REST API .	Tujuan Bisnis & Constraint : Pola ini adalah satu-satunya yang secara efisien mendukung <i>platform</i> yang berbeda (Web & Mobile) untuk aktor yang berbeda (Admin & Sopir).
Client - Web (Admin)	Aplikasi Web <i>Single Page Application</i> .	QA: Usability : Menyediakan antarmuka yang responsif dan kaya fitur untuk Admin melakukan tugas manajemen data yang kompleks.
Client - Mobile (Sopir)	Aplikasi <i>Mobile Cross-Platform</i> .	Constraint 1 & 4 : <i>Cross-platform</i> mempercepat pengembangan untuk APK (Android). Arsitektur ini harus "ringan" untuk berjalan di spek minimum (RAM 2GB).
Penyimpanan Lokal (Mobile)	Arsitektur <i>OnlineOnly</i> (di Client Mobile)	Constraint 3 : aplikasi <i>harus</i> memiliki Penanganan Error (Error Handling) yang jelas dan mekanisme Retry (Coba Lagi) untuk memberi notifikasi kegagalan kepada Sopir jika <i>server</i> tidak terjangkau. QA: Performance : Memastikan respons UI < 2 detik karena <i>update</i> status (FR-007) terjadi secara lokal
Server (Backend)	Server-side Logic & REST API .	QA: Integrity : Menjadi <i>database</i> terpusat sebagai <i>single source of truth</i> . Constraint 1 : Menyediakan satu <i>endpoint</i> yang dapat melayani <i>client</i> Web dan Mobile.

Database (Pusat)	Database Relasional	QA: Integrity : database relasional diperlukan karena mendukung transaksi atomik (ACID) , yang krusial untuk mencegah <i>race condition</i> saat mengelola stok dan status pembayaran.
Proses Asinkron (Backend)	Task Scheduler.	QA: Reliability : Dibutuhkan komponen terpisah untuk menjalankan fungsi prioritasasi (FR-009) secara andal setiap hari tanpa membebani <i>request</i> API utama.

4.4 Keterkaitan Arsitektur dengan Tujuan Bisnis

Kategori Tujuan Bisnis	Contoh Tujuan	Dampak terhadap Keputusan Arsitektur
Efisiensi Operasional	Menggantikan sistem manual (pencatatan buku dan excel print bulanan) dengan sistem digital terpusat.	Implementasi database terpusat dan API (REST API) untuk memastikan Admin dan Sopir mengakses data yang sama, menghilangkan rekapan manual.
Kualitas Layanan (Responsivitas)	Waktu respons aplikasi harus cepat, dengan target menampilkan fitur dalam maksimal 2 detik.	Penggunaan optimasi <i>query</i> database (misalnya, <i>indexing</i> pada data pelanggan) dan <i>caching</i> untuk data yang sering diakses (misal, jadwal pengiriman).

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 98 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

Kualitas Layanan (Optimalisasi Pengiriman)	Mengurangi keterlambatan pengiriman dan memastikan data pelanggan yang belum terkirim menjadi prioritas teratas pada hari berikutnya.	Implementasi <i>task scheduler</i> (cron job) di <i>backend</i> yang secara otomatis memprioritaskan jadwal berstatus "tertunda" (FR009) setiap hari.
Aksesibilitas dan Kolaborasi	Menyediakan platform yang berbeda namun terhubung untuk Admin (Web) dan Sopir (Aplikasi Mobile/APK).	Dipilih arsitektur <i>ClientServer</i> . Satu <i>backend</i> terpusat melayani dua <i>frontend</i> yang berbeda (Aplikasi Web Admin dan Aplikasi Mobile Sopir).
Efisiensi Administrasi	Mempercepat proses input data pelanggan dalam jumlah banyak dan kebutuhan arsip administrasi.	Integrasi dengan <i>library</i> pihak ketiga di <i>backend</i> untuk fungsionalitas Impor CSV (FR-010) dan Ekspor XLS (FR-011).

4.5 Validasi terhadap Quality Attribute

Rencana Validasi Performance (NFR-001)

Atribut ini menuntut sistem memberikan respons cepat, terutama "menampilkan seluruh fitur aplikasi dalam waktu maksimal 2 detik".

1. Metode Pengujian: *Load Testing* dan *Performance Testing*.
2. Alat yang Diusulkan: Apache JMeter.

Quality Attribute Scenarios (QAS):

Skenario	Stimulus(Aksi)	Lingkungan	Respons (Hasil)	Ukuran (Metrik)
----------	----------------	------------	--------------------	--------------------

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 99 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

Waktu Muat Fitur	Admin/Sopir melakukan navigasi ke menu utama (misal: Kelola Pelanggan, Jadwal Pengiriman) setelah login.	Kondisi operasional normal (Beban rendah).	Halaman fitur (termasuk data awal) berhasil dimuat dan <i>render</i> penuh.	Waktu <i>Load Time</i> (LCP) < 2 detik
Waktu Impor Data	Admin mengunggah file CSV berisi 500 data pelanggan baru (FR-010).	Kondisi operasional normal.	Sistem memberikan notifikasi "sedang diproses" (jika <i>asynchronous</i>) dan data berhasil terimpor.	Waktu total impor < 30 detik.

Rencana Validasi Usability (NFR-002)

Atribut ini menuntut aplikasi "mudah dioperasikan dan dipelajari", "alur kerja yang intuitif", serta mencapai "skor minimal 70 pada System Usability Scale (SUS)".

1. Metode Pengujian: *Usability Testing* (Uji Ketergunaan) secara kualitatif, diikuti pengukuran kuantitatif menggunakan kuesioner SUS.
2. Partisipan: Perwakilan pengguna akhir (minimal 1 Admin dan 2 Sopir).

Quality Attribute Scenarios (QAS):

Skenario	Stimulus(Aksi)	Lingkungan	Respons (Hasil)	Ukuran (Metrik)
----------	----------------	------------	-----------------	-----------------

Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom	SRS-001	Halaman 100 dari 49
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom		

Pengujian SUS	Pengguna (Admin/Sopir) diberikan 5-7 skenario tugas inti (misal: "Atur jadwal baru" atau "Update status 3 pengiriman").	Sesi pengujian yang dimoderasi, menggunakan <i>prototype highfidelity</i> atau versi <i>beta</i> .	Pengguna menyelesaikan tugas dan kemudian mengisi 10 pertanyaan kuesioner SUS.	Skor rata-rata SUS ≥ 70 .
Efisiensi Alur Kerja	Sopir baru (tanpa pelatihan) diminta mencari jadwal pengiriman hari ini dan mengubah status 1 pengiriman menjadi "Terkirim" (FR007).	Aplikasi mobile (Sopir).	Pengguna berhasil menyelesaikan tugas.	Waktu penyelesaian tugas (Time-onTask) < 3 menit.

Rencana Validasi Security (FR-016)

Kebutuhan fungsional biometrik (FR-016) menyiratkan adanya atribut keamanan (Authentication).

1. Metode Pengujian: *Security Functional Testing* dan *Penetration Testing* (Sederhana).

Quality Attribute Scenarios (QAS):

Skenario	Stimulus(Aksi)	Lingkungan	Respons (Hasil)	Ukuran (Metrik)
Login Biometrik	Sopir pada perangkat <i>mobile</i> yang mendukung, mencoba login menggunakan metode biometrik.	Aplikasi mobile	Sistem memanggil API biometrik perangkat dan berhasil memverifikasi pengguna.	Pengguna berhasil login (Lulus/Gagal).